

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Carer-Record: Plataforma de trazabilidad asistencial basada en inteligencia artificial para la optimización del traspaso clínico

Autores:

Francisco Castillo Hernández
Ingeniería Civil Telemática

Carlos López Silva
Ingeniería Civil Telemática

Ignacio Muñoz Martínez
Ingeniería Civil Telemática

Sebastián Saavedra Erazo
Ingeniería en Diseño de Productos

Profesores Guía:

Nicolás Torres
Mauricio Araya
Astrid Lozada
Juan Carlos Briede

Hito 4: Prototipo funcional
27 de octubre de 2026
Versión 4.0

ÍNDICE

I. Introducción 3
- I-A. Problema a resolver . . . 3
- I-B. Acercamiento a la solución . . . 3
- I-C. Estado del Arte y de la Técnica . . . 4
  - I-C1. Prácticas clínicas y tecnologías no autorizadas . . . 4
  - I-C2. Ecosistema de fichas clínicas y barreras de interoperabilidad . . . 4
  - I-C3. Marco Normativo y Privacidad de Datos . . . 4
  - I-C4. Tecnologías de IA y procesamiento de lenguaje natural clínico . . . 4

II. Perfil de Diseño 5
- II-A. Elementos relevantes . . . 5
- II-B. Estado de conflicto y situación inicial . . . 6
- II-C. Metodología . . . 7
- II-D. Etapas sistemáticas . . . 8
- II-E. Identificación de recursos . . . 8
- II-F. Conceptos Relevantes . . . 8
- II-G. Requisitos específicos del contexto . . . 9
- II-H. Diseño de conceptos de solución . . . 10
- II-I. Fabricación preliminar: vistas de interfaz de usuario . . . 12
- II-J. Protocolo de test de usabilidad . . . 14

III. Requisitos del sistema 16
- III-A. Requisitos Funcionales . . . 16
- III-B. Requisitos No Funcionales . . . 16
- III-C. Requisitos de Interfaces . . . 17
- III-D. Requisitos de ambiente . . . 17
  - III-D1. Dispositivo móvil . . . 17
  - III-D2. Servicios de aplicación . . . 17
  - III-D3. Persistencia y archivos . . . 18
  - III-D4. Datos de prueba e interoperabilidad . . . 18

IV. Arquitectura del sistema 19
- IV-A. Contexto del sistema y actores externos . . . 19
- IV-B. Arquitectura de componentes . . . 19
- IV-C. Enumeración y funcionalidad lógica de los módulos . . . 20
- IV-D. Matriz de requisitos funcionales y responsabilidad modular . . . 20
- IV-E. Especificaciones de los módulos críticos . . . 20
- IV-F. Conclusión del diseño de arquitectura . . . 21

V. Revisión del prototipo 22
- V-A. Alcance del prototipo funcional . . . 22
- V-B. Recorridos funcionales y evidencia . . . 22
- V-C. Límites de entrega y evidencia . . . 26

VI. Planificación del proyecto 27
- VI-A. Objetivo General (Goal) . . . 27
- VI-B. Objetivos Específicos . . . 27
- VI-C. Actividades y Milestones . . . 27
- VI-D. Carta Gantt . . . 28

VII. Gestión de riesgos 29
- VII-A. Supuestos . . . 29
- VII-B. Dependencias . . . 29
- VII-C. Restricciones . . . 29
- VII-D. Riesgos . . . 29
- VII-E. Análisis crítico y evaluación de riesgos . . . 30

VIII. Verificación y validación 31
VIII-A. Estrategia de verificación y validación 31
VIII-B. Matriz de verificación 31
VIII-C. Validación del prototipo 32

IX. Conclusiones 33

Referencias 34

I. Introducción

El presente trabajo aborda la necesidad de mantener disponible y trazable el contexto clínico durante la hospitalización. Carer-Record se concibe como una capa complementaria a la Ficha Clínica Electrónica (FCE): permite consultar información autorizada de la fuente y registrar notas propias revisadas por su autor. La solución contempla transcripción y asistencia de redacción con inteligencia artificial (IA) ejecutadas localmente, además de resúmenes revisables de eventos y notas para un período seleccionado. No reemplaza la FCE ni escribe en ella; la escritura de resúmenes revisados y la entrada clínica oficial desde la aplicación son trabajo futuro. A continuación, se presenta el problema, el diseño de solución y los métodos previstos para verificarlo.

I-A. Problema a resolver

Motivación. El problema central que aborda este proyecto es la pérdida y desestructuración del contexto clínico y comunicacional del paciente, una situación generada principalmente durante las transiciones y cambios de turno. Debido a la alta carga asistencial, el personal médico dispone de poco tiempo para revisar exhaustivamente la ficha clínica electrónica oficial de cada paciente. Esto genera un "vacío de contexto": el equipo entrante desconoce detalles de los procesos diarios, acuerdos de cuidado e información comunicada previamente. Esta brecha operativa puede traducirse en una entrega de información tardía, repetitiva o fragmentada. Aunque el efecto sobre la comunicación con las familias forma parte de la motivación de largo plazo, el proyecto se acota en esta etapa al flujo interno entre profesionales.

¿Qué es Carer-Record? Carer-Record se define como una aplicación móvil que actúa como una capa de metadatos y trazabilidad asistencial. Su propósito no es reemplazar la FCE ni constituir un repositorio clínico oficial. Por el contrario, se concibe como una solución complementaria que busca documentar el contexto cotidiano sin competir con la infraestructura crítica del hospital.

¿Qué debe hacer Carer-Record? La solución contempla consulta de información autorizada de la FCE, una bitácora de notas propias y asistencia local para registrar y revisar contexto. Para apoyar la continuidad informativa, se consideran las siguientes capacidades:

- **Captura asistida:** redacción de notas por texto o dictado, con reconocimiento automático del habla (Automatic Speech Recognition, ASR) local y revisión de la persona autora.
- **Asistencia de redacción y resumen:** propuestas locales sujetas a revisión humana, incluido un resumen de varias notas y eventos de un período seleccionado.
- **Consulta y bitácora:** presentación cronológica de datos autorizados de la FCE y notas propias asociadas a la hospitalización.
- **Límite de la FCE:** Carer-Record no publica resúmenes ni registra entradas clínicas oficiales en la FCE. La escritura de resúmenes revisados y la entrada clínica oficial desde la aplicación son trabajo futuro.

I-B. Acercamiento a la solución

Contexto del desarrollo y justificación. Carer-Record complementa la FCE, que continúa siendo el registro oficial. La solución reúne la consulta de información autorizada de la FCE con notas de contexto propias, para apoyar la continuidad informativa durante la hospitalización. No reemplaza la FCE ni escribe en ella.

Solución técnica. La arquitectura del producto final se sustenta en las siguientes decisiones:

- **Aplicación móvil:** Flutter permite construir una interfaz orientada a teléfonos del personal asistencial, con acceso rápido y baja fricción cognitiva.
- **Servicios de aplicación:** Supabase Auth, PostgreSQL con seguridad a nivel de fila (Row-Level Security, RLS), PostgREST, llamadas a procedimientos remotos (Remote Procedure Call, RPC) y Edge Functions proveen identidad, persistencia y operaciones autorizadas.
- **Integración hospitalaria:** la consulta a la FCE se realiza mediante una pasarela autorizada; la aplicación móvil no consulta directamente la fuente hospitalaria.
- **Procesamiento local:** el ASR y la asistencia de redacción y resumen se ejecutan en el dispositivo. El audio y la transcripción sin confirmar permanecen allí; solo la nota confirmada se persiste en el backend.

Delimitación académica. El producto consulta fuentes autorizadas; la demostración utiliza exclusivamente datos sintéticos y no equivale a conexión o validación productiva hospitalaria. El contrato de cada integración se define con su fuente; la fuente de demostración descrita utiliza Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), versión 4 (R4).

- **Entorno de demostración:** se utiliza una FCE simulada con FHIR R4 en Docker y datos sintéticos.
- **Privacidad y datos:** la demostración académica emplea datos sintéticos y no información clínica real.
- **Alcance de usuarios:** el sistema se orienta exclusivamente al personal asistencial; la comunicación directa con familiares queda fuera del prototipo.

I-C. Estado del Arte y de la Técnica

Este apartado analiza las soluciones tecnológicas existentes, el estricto marco regulatorio chileno y el nivel de madurez de las herramientas de Inteligencia Artificial Clínica. El análisis de estas dimensiones justifica las decisiones arquitectónicas y los límites de interoperabilidad del prototipo.

I-C1. Prácticas clínicas y tecnologías no autorizadas: El traspaso de pacientes (*handoff*) es un momento de alto riesgo en la gestión clínica. Para estandarizar esta comunicación, los hospitales fomentan protocolos como Situación, Antecedentes, Evaluación y Recomendación (Situation, Background, Assessment and Recommendation, SBAR). Sin embargo, el registro de esta actividad depende frecuentemente de libros foliados o planillas impresas. La fricción de los sistemas oficiales puede empujar al personal a adoptar tecnologías no autorizadas por la institución, incluido el uso de aplicaciones de mensajería en dispositivos personales, lo que dificulta la confidencialidad y la auditoría del dato.

I-C2. Ecosistema de fichas clínicas y barreras de interoperabilidad: El sector público chileno ha avanzado en la digitalización de sus procesos mediante distintos proveedores. Esto ha producido un escenario heterogéneo en el que conviven plataformas de atención primaria y sistemas de información hospitalaria (SIH) de distinta procedencia. La interoperabilidad entre estas soluciones depende de acuerdos, estándares y controles institucionales. Para la demostración académica, CarerRecord utiliza una fuente FHIR R4 simulada en Docker y datos sintéticos; esto permite ejercitar la integración sin atribuirle una conexión institucional real y mantiene la alineación con los lineamientos del Ministerio de Salud (MINSAL) [1].

I-C3. Marco Normativo y Privacidad de Datos: El diseño de software de salud en Chile está sometido a un escrutinio legal que determina su arquitectura:

- **Trazabilidad y derechos:** la Ley 20.584 regula los derechos y deberes asociados a la atención en salud y refuerza la necesidad de proteger el registro clínico y su acceso [2].
- **Autoría:** la identificación del usuario y la marca temporal de cada evento permiten atribuir su creación y validación. Esta trazabilidad no equivale, por sí sola, a una firma electrónica certificada.
- **Protección de datos:** a la fecha de corte de este informe (27 de octubre de 2026), rigen la Ley 19.628 y la Ley 20.584. La Ley 21.719 fue publicada el 13 de diciembre de 2024, pero conforme a su artículo primero transitorio sus modificaciones entran en vigencia el 1 de diciembre de 2026; por tanto, aún no se encuentra plenamente vigente a la fecha de corte. El uso de datos sintéticos y los controles de privacidad del prototipo no se presentan como acreditación de cumplimiento legal [2]–[4].

I-C4. Tecnologías de IA y procesamiento de lenguaje natural clínico: La solución contempla ASR local para obtener una transcripción editable, asistencia local para mejorar la redacción de notas y generación local de resúmenes de eventos y notas para un período seleccionado. El riesgo de errores en la generación hace necesaria la revisión humana. Lyu y Pergola muestran las posibilidades y límites de los sistemas de simplificación especializados [5]; Rust et al. evidencian que los resúmenes generados aún requieren revisión experta [6]; y Lazaros et al. sistematizan el valor de mantener intervención humana en sistemas de IA [7].

II. Perfil de Diseño

II-A. Elementos relevantes

Para abordar la problemática, resulta necesario identificar los elementos relevantes que configuran el sistema en estudio. Esta etapa permite reconocer a los actores involucrados, comprender sus relaciones, distinguir necesidades y tensiones, y delimitar el contexto en que se produce el problema. Su importancia radica en comprender cómo la descoordinación del flujo de información clínica interna afecta la operación del equipo asistencial y condiciona el diseño de una solución pertinente.

Actores relevantes del sistema:

El sistema Carer-Record se inserta en un contexto hospitalario donde la información clínica del paciente circula entre múltiples actores con distintos niveles de responsabilidad, acceso y urgencia. El actor central del problema es el profesional asistencial, quien registra, valida, consulta y traspasa el contexto clínico del paciente a lo largo de la hospitalización. Desde una perspectiva sistémica, el problema se ubica en el espacio entre lo que existe registrado y lo que efectivamente se comunica y comprende dentro del equipo clínico durante los cambios de turno, un vacío de contexto que los sistemas descritos en este análisis no resuelven de forma estructurada.

Los actores relevantes del sistema son el personal médico y clínico como usuarios principales, el paciente como sujeto del registro, los sistemas de información hospitalaria como repositorios oficiales y la institución hospitalaria como entidad que regula el acceso y la responsabilidad sobre el dato. Todos participan directa o indirectamente en la generación, validación, circulación o restricción de la información clínica.

Perfil de usuario:

El proyecto considera diversos perfiles de usuario, ya que la problemática abordada involucra a un conjunto de actores del equipo asistencial que interactúan con la información clínica del paciente en distintos momentos y con distintos roles dentro del flujo hospitalario interno. Esta diversidad de perfiles permite comprender el problema de manera más amplia y orientar el diseño de una solución que responda a necesidades de registro ágil, consulta rápida y continuidad asistencial, bajo criterios de trazabilidad, no interferencia con la labor clínica y resguardo del dato. El Cuadro I resume los perfiles considerados y sus necesidades de uso.

Cuadro I
Perfiles de Usuario

Perfil	**Socioeconómico y cultural**	**Ocupacional**	**Etario**	**Caract. físicas y psicológicas**	**Otros**
Médico tratante	Profesional de alta formación, inserto en una cultura institucional de exigencia y responsabilidad clínica.	Médico a cargo del caso clínico. Registra, revisa y consolida la evolución del paciente.	28–60	Alta carga cognitiva y operativa. Foco en eficiencia, precisión y resguardo de responsabilidad clínica.	Necesita registrar y consultar contexto sin duplicar trabajo ni interrumpir la atención.
Médico de turno	Profesional con formación equivalente al médico tratante, opera en rotación de turnos.	Médico que recibe el caso en el cambio de turno. Consulta historial y asume continuidad del tratamiento.	26–55	Alta presión de tiempo al inicio del turno. Necesita contextualizar rápidamente casos que no conoce.	En los cambios de turno necesita consultar con claridad el contexto autorizado del caso.
Personal de enfermería	Profesional clínico con alta presencia en el ciclo asistencial diario del paciente.	Enfermero/a o técnico paramédico. Registra eventos de seguimiento, administra medicamentos y coordina acciones.	22–55	Alta carga operativa y presencia continua junto al paciente. Necesita registrar eventos de forma rápida y sin fricción.	Usuario frecuente del sistema. El registro ágil es condición necesaria para su adopción.
Equipo médico asistencial ampliado	Profesionales de distintas especialidades que intervienen puntualmente en el caso.	Kinesiólogo, nutricionista, trabajadora social u otro profesional que participa en la atención.	24–60	Intervención acotada y especializada. Necesita dejar registro trazable de su actuación.	Usuario ocasional. Requiere una interfaz comprensible sin capacitación extensa previa.

Buyer persona inicial:

La construcción de un buyer persona preliminar se incorpora con el propósito de representar de manera concreta al usuario principal del sistema, sintetizando características, motivaciones, frustraciones y necesidades que orientan la toma de decisiones de diseño. Esta herramienta permite aterrizar el problema en una persona plausible, facilitando la comprensión de su experiencia real en el flujo de traspaso clínico.

- **Nombre:** Dr. Rodrigo Fernández

- **Edad:** 38 años
- **Ocupación:** Médico internista en hospital de mediana complejidad
- **Contexto:** Trabaja en turnos de 12 horas en el servicio de medicina interna. Al inicio de cada turno debe tomar conocimiento de entre 10 y 20 pacientes, apoyándose en el traspaso verbal del médico saliente y en lo que logra extraer de la ficha clínica oficial, que no siempre refleja el contexto cotidiano del caso.
- **Nivel digital:** Alto en el uso de dispositivos móviles. Utiliza canales informales para coordinar con el equipo, reconociendo que no son el medio adecuado para el registro clínico.
- **Necesidades principales:**
  - Acceder rápidamente al contexto actualizado de un paciente al inicio del turno.
  - Contar con trazabilidad de qué eventos ocurrieron y qué acciones tomó cada profesional durante la hospitalización.
  - Registrar el contexto del turno sin invertir más tiempo del disponible.
  - Resumir el contexto consultado de la FCE junto con las notas propias, manteniendo la ficha oficial como registro clínico.
- **Frustraciones:**
  - Recibir traspasos verbales incompletos o contradictorios.
  - No encontrar en la ficha clínica el contexto cotidiano del caso, solo datos transaccionales.
  - Depender de canales informales para coordinar información que debería estar registrada.
  - Invertir tiempo al inicio del turno en reconstruir el contexto de casos que ya están documentados en algún lugar del sistema.
- **Motivaciones:**
  - Reducir el tiempo de contextualización al inicio del turno.
  - Tener respaldo trazable de las decisiones clínicas tomadas durante su jornada.
  - Mejorar la coordinación con el equipo sin agregar carga administrativa.

Mapa de empatía preliminar del usuario principal:

El mapa de empatía se utiliza para profundizar en la dimensión humana del problema, explorando no solo lo que el usuario necesita hacer, sino también lo que piensa, siente, escucha, dice y percibe dentro de la situación estudiada. Su incorporación permite ampliar la comprensión funcional del usuario hacia una comprensión emocional y contextual, especialmente relevante en un entorno de alta presión como el hospitalario.

- **Qué piensa y siente:** Siente presión constante al inicio de cada turno. Sabe que la información necesaria para tomar buenas decisiones existe en algún lugar del sistema, pero acceder a ella de forma estructurada dentro del tiempo disponible es prácticamente imposible. Carga con la responsabilidad de actuar sobre casos que no conoce completamente.
- **Qué ve:** Ve una institución donde el traspaso verbal es la norma y donde la ficha clínica no logra reflejar el contexto diario del paciente. Ve a su equipo resolviendo con herramientas informales lo que el sistema debería resolver de forma estructurada.
- **Qué dice y hace:** Al inicio del turno busca al médico saliente para recibir el traspaso verbal. Revisa la ficha clínica buscando los últimos registros disponibles. Pregunta a enfermería por el estado actualizado del paciente. Anota en papel o en su teléfono recordatorios sobre los casos más complejos.
- **Qué oye:** Escucha traspasos apresurados, incompletos y a veces contradictorios. Escucha a sus colegas señalar que la ficha clínica no sirve para entender el contexto real del caso. Escucha a la institución demandar más registro sin entregar las herramientas que lo faciliten.
- **Dolores:** Vacíos de contexto en el cambio de turno, riesgo de error clínico por información incompleta, doble documentación, dependencia de canales informales no trazables y pérdida de tiempo al inicio de cada jornada.
- **Ganancias esperadas:** Contextualización rápida y confiable al inicio del turno, trazabilidad de eventos por hospitalización, reducción de canales informales para coordinación clínica y mayor seguridad en la toma de decisiones.

II-B. Estado de conflicto y situación inicial

Una vez identificados los actores y el usuario principal, se vuelve necesario representar cómo opera actualmente el sistema y dónde se produce el conflicto que da origen al proyecto. La diagramación de la situación inicial permite describir el estado actual del problema, visibilizando flujos, restricciones, puntos de fricción y efectos sobre los distintos involucrados. De esta manera, no solo se enuncia una problemática, sino que se estructura de forma clara el escenario desde el cual emerge la necesidad de intervención.

Situación inicial:

En el contexto actual, la información clínica del paciente es registrada por el equipo de salud en la ficha clínica electrónica oficial del hospital. Sin embargo, ese registro está diseñado para almacenar datos transaccionales y legales, no para capturar el contexto cotidiano del caso. Los eventos menores, los acuerdos de cuidado, las observaciones de turno o los detalles de seguimiento que no justifican un registro formal son precisamente los que resultan más críticos para la continuidad asistencial, y son también los que con mayor frecuencia se pierden.

El modelado de la situación actual o AS-IS se realiza para representar de manera ordenada el funcionamiento presente del sistema antes de proponer cualquier solución. Esta herramienta permite identificar cómo circula actualmente la información, qué actores intervienen en ese flujo, qué barreras aparecen en el proceso y dónde se generan quiebres entre la información disponible y la información efectivamente traspasada al equipo entrante. Su utilidad radica en evidenciar que el problema no es la inexistencia de información clínica, sino la ausencia de una capa que la capture en el momento correcto, la organice de forma comprensible y la ponga disponible para el equipo que la necesita.

Paciente hospitalizado $\rightarrow$ personal clínico genera eventos asistenciales $\rightarrow$ parte se registra en ficha oficial, parte en canales informales, parte no se registra $\rightarrow$ cambio de turno $\rightarrow$ médico saliente realiza traspaso verbal parcial $\rightarrow$ médico entrante toma decisiones con contexto incompleto $\rightarrow$ aumenta riesgo clínico y tiempo de contextualización $\rightarrow$ se incrementa la presión sobre el equipo asistencial.

Estado del conflicto:

La definición del estado de conflicto tiene como objetivo explicitar la tensión central que estructura la problemática del proyecto, identificando las fuerzas contrapuestas que mantienen el problema sin resolución en el sistema actual.

El conflicto principal surge en la intersección de tres tensiones. En primer lugar, el personal asistencial necesita registrar el contexto clínico del paciente de forma rápida y sin fricción, pero los sistemas disponibles están diseñados para registros formales y transaccionales que requieren tiempo y protocolo. En segundo lugar, el equipo médico entrante necesita acceder al contexto actualizado del caso al momento del cambio de turno, pero en los sistemas descritos ese contexto no aparece de forma estructurada ni accesible. En tercer lugar, la institución requiere trazabilidad de los eventos asistenciales para cumplir con sus obligaciones normativas y de calidad, pero los canales informales que el personal utiliza para compensar las limitaciones del sistema oficial no dejan registros auditables.

La problemática no es solo informacional, sino también operativa, cultural y de diseño de sistemas. Existe información, pero no existe una capa que la capture en el momento correcto, la organice de forma comprensible y la ponga disponible para el equipo entrante con el objetivo de reducir la duplicación de trabajo. La oportunidad de diseño se encuentra en esa brecha: desarrollar una capa de trazabilidad complementaria que registre el contexto cotidiano del paciente, lo organice cronológicamente y lo haga accesible al equipo clínico en el momento en que más lo necesita, con el objetivo de no reemplazar la ficha oficial ni aumentar la carga operativa del personal.

II-C. Metodología

Definido el problema y su estado de conflicto, corresponde establecer una metodología que permita abordarlo de manera estructurada y que al mismo tiempo se adapte a las características de un problema complejo con múltiples actores, restricciones normativas y condiciones de uso exigentes.

Metodología Doble Diamante: Se propone utilizar la metodología del Doble Diamante [8] porque permite organizar el proceso de diseño en etapas divergentes y convergentes, favoreciendo primero una comprensión amplia del problema y luego una definición más precisa de los criterios de intervención. Esta metodología evita pasar prematuramente a la solución y prioriza la exploración del contexto, del usuario y del conflicto antes de formular respuestas. Es especialmente adecuada para este proyecto porque el problema del traspaso clínico no se resuelve simplemente con una aplicación, sino que requiere comprender primero qué necesita realmente el profesional asistencial y cuáles son las restricciones reales del entorno hospitalario.

- **Etapa Discover:** En esta etapa se busca comprender el contexto hospitalario interno, identificar los actores del flujo asistencial, reconocer los puntos de quiebre en el traspaso de información entre turnos y levantar las necesidades, tensiones y restricciones reales del sistema. Aquí se sitúan herramientas como el mapa de actores, el buyer persona, el mapa de empatía y el modelado del flujo AS-IS.
- **Etapa Define:** En esta fase se sintetiza la información levantada para delimitar con precisión el problema de diseño. Se define el estado de conflicto, las necesidades críticas del usuario principal, los criterios de no interferencia con la labor asistencial y los requerimientos que deberá cumplir la futura solución para ser adoptada en un entorno de alta carga operativa.

- **Etapa Develop:** En esta etapa se proyectan líneas de solución preliminares, considerando distintas formas de capturar el contexto clínico cotidiano, organizarlo cronológicamente y hacerlo disponible para el equipo entrante. Se formulan conceptos parciales y criterios de interacción acordes al contexto de uso real del personal asistencial.
- **Etapa Deliver:** En el diseño preliminar documentado, esta etapa se plantea como la consolidación de lineamientos conceptuales y requisitos de diseño que orienten el desarrollo posterior del sistema y de sus interfaces; no constituye evidencia de implementación ni de un prototipo final.

II-D. Etapas sistemáticas

Para abordar el desafío, se propone una secuencia de cinco etapas sistémicas y estructuradas que permiten comprender, delimitar y proyectar la problemática con el objetivo de desarrollar una solución adecuada frente a este sistema complejo.

- **Etapa 1: Levantamiento y comprensión del contexto.** La primera etapa consiste en reconocer el sistema general en el que se inserta la problemática. Su propósito es construir una visión amplia del entorno hospitalario interno, identificando los actores del flujo asistencial, los canales de comunicación existentes entre turnos, las herramientas formales e informales que el personal utiliza para traspasar información y las restricciones normativas y operativas que condicionan cualquier intervención de diseño.
- **Etapa 2: Caracterización del usuario y comprensión de la experiencia actual.** La segunda etapa se enfoca en profundizar en el usuario principal del sistema, que es el profesional asistencial que registra, consulta y traspasa el contexto clínico del paciente. El objetivo es comprender su experiencia real en el cambio de turno: qué información busca, cómo la obtiene hoy, qué le falta, qué le genera fricción y bajo qué condiciones físicas y cognitivas opera.
- **Etapa 3: Definición del estado de conflicto y formulación del problema de diseño.** Esta etapa tiene como objetivo modelar la situación actual que atraviesa el usuario, identificando las tensiones del sistema para formular de manera precisa el problema de diseño. A partir de esta definición, se busca delimitar con claridad la dimensión específica del problema que será abordada por el proyecto, diferenciándola de otros problemas relacionados pero fuera del alcance de esta intervención.
- **Etapa 4: Determinación de criterios.** En esta etapa se establecen los criterios que orientarán la propuesta, considerando aspectos de registro ágil, trazabilidad, continuidad asistencial, no interferencia con la labor clínica, privacidad del dato y usabilidad en condiciones de alta carga cognitiva. Su propósito es traducir los hallazgos previos en lineamientos concretos que permitan orientar el desarrollo de una solución coherente con el contexto y con las necesidades detectadas.
- **Etapa 5: Proyección conceptual.** La última etapa consiste en formular soluciones parciales y conceptos iniciales que respondan al sistema de necesidades detectado. Esta etapa permite proyectar direcciones de solución a partir de la comprensión obtenida en las fases anteriores, estableciendo una base conceptual para el desarrollo posterior del sistema y de sus interfaces.

II-E. Identificación de recursos

La identificación de recursos permite reconocer los medios humanos, metodológicos, tecnológicos e informacionales necesarios para abordar de manera adecuada la problemática del proyecto. Este apartado no solo cumple una función descriptiva, sino que también contribuye a evaluar la factibilidad del proceso de trabajo y a explicitar los apoyos requeridos para desarrollar la propuesta con coherencia.

- **Recursos humanos:** equipo multidisciplinario del proyecto compuesto por estudiantes de Ingeniería Civil Telemática e Ingeniería en Diseño de Productos, docentes guía de ambas disciplinas, profesionales médicos del área asistencial consultados como informantes clave y futuros usuarios del sistema considerados para instancias de validación.
- **Recursos informacionales:** antecedentes sobre el traspaso clínico y cambio de turno en contextos hospitalarios, marcos normativos chilenos aplicables al registro clínico y la privacidad del dato, literatura sobre interoperabilidad de sistemas de salud y experiencia de usuario en entornos de alta carga cognitiva.
- **Recursos metodológicos:** herramientas de análisis sistémico, mapa de actores, buyer persona, mapa de empatía, modelación de la situación actual AS-IS y metodología Doble Diamante.
- **Recursos tecnológicos:** herramientas de diagramación y documentación, software de prototipado digital, tecnologías de captura de audio y procesamiento de lenguaje natural para la implementación del sistema y herramientas de análisis de flujos de interacción.

II-F. Conceptos Relevantes

La formulación de soluciones parciales y conceptos preliminares se realiza con el objetivo de proyectar posibles direcciones de respuesta sin cerrar anticipadamente la solución final del proyecto. Este apartado permite traducir los hallazgos del análisis en oportunidades de diseño, organizando el problema en dimensiones abordables y estableciendo líneas conceptuales coherentes con el contexto estudiado.

- **Solución parcial 1: Captura ágil del contexto clínico cotidiano.** Diseñar un mecanismo de registro de bajo costo cognitivo que permita al personal asistencial documentar eventos clínicos relevantes en segundos, sin interrumpir el flujo de atención y sin requerir protocolo formal. Este concepto responde al problema de que el contexto cotidiano no se registra porque los sistemas disponibles son demasiado lentos o complejos para el ritmo de trabajo hospitalario.
- **Solución parcial 2: Organización cronológica y trazable del contexto del paciente.** Estructurar los eventos registrados en una bitácora cronológica vinculada al identificador de hospitalización del paciente, que permita al personal autorizado consultar la información permitida del caso sin depender del traspaso verbal. Este concepto aborda el vacío de contexto que experimenta el médico de turno al inicio de cada jornada.
- **Solución parcial 3: Resumen asistido de período.** Presentar para revisión un resumen de eventos y notas de contexto de una hospitalización para un intervalo seleccionado. El período no representa un turno, y el resumen no se publica como nota ni se escribe en la FCE.

II-G. Requisitos específicos del contexto

El levantamiento de requisitos de Carer-Record no parte de una abstracción genérica sobre sistemas digitales en salud, sino de un contexto hospitalario concreto con características propias. Durante la hospitalización, la información clínica del paciente se registra de forma fragmentada, depende de momentos puntuales de comunicación y pierde continuidad especialmente en los cambios de turno. El problema identificado no es la ausencia de información, sino la falta de un canal estructurado que permita organizarla, trazarla y trasladarla de manera confiable entre los distintos actores del proceso asistencial.

Los requisitos que se presentan a continuación fueron construidos a partir de la observación del problema en terreno, el análisis del flujo de información clínica interna y las restricciones propias del contexto hospitalario en Chile. Se organizan en necesidades de contexto, requisitos de usuario y restricciones clínicas. El catálogo funcional comprometido para V4 se define en la sección de requisitos funcionales del sistema y no se duplica aquí.

Necesidades del contexto

Estas necesidades explican el problema de continuidad informativa que motiva Carer-Record; no son un catálogo paralelo de requisitos funcionales (RF). Las capacidades relacionadas se especifican como RF-01 a RF-07 en la sección de requisitos funcionales del sistema. El Cuadro II resume las necesidades de contexto.

Cuadro II
NECESIDADES DEL CONTEXTO

Necesidad	Descripción	Relación con el sistema
Continuidad del contexto	Reunir información pertinente del paciente y su hospitalización desde fuentes autorizadas.	Se aborda mediante integración y consulta del contexto clínico (RF-01 y RF-02).
Visibilidad temporal	Comprender los eventos relevantes y su secuencia durante la hospitalización, distinguiendo su procedencia.	Se aborda mediante la bitácora asistencial (RF-03).
Registro de contexto propio	Incorporar notas contextuales mediante texto o dictado, conservando revisión y decisión de su autor.	Se aborda mediante registro, transcripción y asistencia de redacción (RF-04, RF-05 y RF-06).
Síntesis temporal	Facilitar la comprensión de información autorizada para un período seleccionado, sin convertirla en un registro oficial.	Se aborda mediante resúmenes asistidos sujetos a revisión (RF-07).

Requisitos de usuario

Los requisitos de usuario (RU) describen lo que el personal asistencial necesita del sistema para adoptarlo dentro de su flujo de trabajo real. A diferencia de los funcionales, estos se centran en la experiencia de uso y en las condiciones que determinan si el sistema es viable en el contexto clínico. El Cuadro III resume estas necesidades y sus justificaciones.

Cuadro III
REQUISITOS DE USUARIO

Identificador	**Requisito**	**Justificación**
RU-01	Operable desde un dispositivo móvil con una interacción clara y adecuada a las tareas asistenciales.	La interfaz debe facilitar el uso en el contexto de trabajo sin asumir una modalidad física única.
RU-02	El registro de una nota debe evitar pasos innecesarios y permitir completar revisión y confirmación de forma comprensible.	La interacción debe apoyar el flujo asistencial; los tiempos se evaluarán con mediciones y no se presuponen aquí.
RU-03	La interfaz debe permitir redactar y revisar texto editable sin exigir memorización de estructuras rígidas ni clasificación obligatoria.	La persona puede expresar el contexto en sus propias palabras y revisar el texto transcrito o asistido.
RU-04	El contexto de una hospitalización debe presentarse de forma comprensible para quien consulta el caso.	La organización cronológica y la procedencia ayudan a interpretar la información disponible.
RU-05	El contenido asistido debe poder revisarse y editarse antes de cualquier uso posterior.	Carer-Record no escribe en la FCE; la decisión sobre el uso externo corresponde al profesional.
RU-06	Ante una interrupción de conectividad, el sistema debe comunicar el estado de las operaciones y evitar pérdida o duplicación silenciosa.	La continuidad de tareas depende de sus controles y no implica disponibilidad offline completa.

Requisitos de contexto clínico y restricciones

El contexto hospitalario impone restricciones que no dependen de decisiones de diseño, sino de la naturaleza del entorno regulado, de la responsabilidad clínica del personal y de las particularidades del sistema de salud en Chile. Ignorarlas haría el sistema inviable o directamente inaplicable en un entorno real. Las restricciones de contexto (RC) y sus implicancias de diseño se reúnen en el Cuadro IV.

Cuadro IV
REQUISITOS DE CONTEXTO Y RESTRICCIONES

Identificador	**Restricción**	**Implicancia para el diseño**
RC-01	El sistema no reemplaza ni escribe en la Ficha Clínica Electrónica oficial.	Carer-Record es una capa complementaria; las notas propias se registran en su backend y los resúmenes no se publican como notas ni se escriben en la FCE.
RC-02	Durante la fase académica no se utilizarán datos clínicos reales ni información personal de salud (IPS).	El sistema opera con identificadores simbólicos y datos simulados, lo que delimita el prototipado sin comprometer privacidad.
RC-03	Las notas propias y el contenido asistido requieren revisión y confirmación explícitas antes de registrarse o publicarse como nota.	La persona autora decide el contenido confirmado; los eventos recibidos de fuentes oficiales conservan su procedencia y no requieren revalidación como notas propias.
RC-04	La interoperabilidad se limita a los contratos y fuentes comprometidos para la demostración académica.	La demostración utiliza una FCE simulada HAPI FHIR R4 en Docker con datos sintéticos; esto no implica conexión real ni certificación institucional.
RC-05	El acceso debe estar autenticado y cada registro asociado a un usuario identificado.	La trazabilidad de autoría de cada evento es un requisito de responsabilidad clínica y no puede obviarse.
RC-06	El contenido asistido no debe añadir antecedentes ni formular diagnósticos.	Las propuestas y resúmenes se limitan a fuentes autorizadas y requieren revisión humana; no se publican automáticamente.

La combinación de estos tres grupos define el espacio de diseño real de Carer-Record: un sistema que interviene en un punto específico y acotado del flujo asistencial, sin sustituir los sistemas oficiales ni asumir responsabilidades clínicas que corresponden al personal médico.

II-H. Diseño de conceptos de solución

El diseño de conceptos de solución en Carer-Record se aborda desde tres niveles complementarios. El primero corresponde a la descripción de funciones, que presenta las capacidades previstas y sus relaciones. El segundo describe el recorrido desde el acceso hasta la consulta, registro y revisión de información. El tercero presenta la estructura conceptual del sistema y las relaciones entre sus pilares.

Estos tres niveles permiten pasar de una descripción abstracta del sistema a una representación estructurada que puede ser evaluada, iterada y comunicada tanto al equipo técnico como a los actores institucionales involucrados.

Descripción de funciones:

La descripción de funciones organiza las capacidades en consulta e integración, bitácora, captura y transcripción, asistencia y resumen, con identidad, autorización y trazabilidad transversales.

Bloque 1: Identificación y autenticación:

Este bloque identifica a la persona y limita el acceso según sus atribuciones vigentes, institución y relación asistencial con la hospitalización cuando corresponde.

Bloque 2: Captura multimodal de eventos:

Este bloque permite redactar una nota por texto o dictado. El ASR se ejecuta en el dispositivo y produce texto editable; audio y transcripción no confirmada permanecen allí.

Bloque 3: Procesamiento y validación:

La asistencia local mejora la redacción sin sustituir la revisión de la persona autora. La nota solo se registra después de ser revisada y confirmada; no se compromete categorización automática.

Bloque 4: Consulta, bitácora y resumen:

Este bloque presenta información autorizada consultada de la FCE y notas propias en una bitácora cronológica. Permite generar un resumen revisable de eventos y notas para un período seleccionado, sin publicarlo como nota ni escribirlo en la FCE. El estado de hospitalización procede de la fuente; Carer-Record no gestiona altas ni cierres.

El recorrido es iterativo: tras autenticarse, la persona consulta contexto autorizado, redacta o dicta una nota, revisa y confirma su contenido y, cuando lo necesita, selecciona un período y revisa un resumen. El intervalo del resumen no representa un turno.

Descripción del proceso:

La descripción del proceso presenta un recorrido de diseño desde la sesión hasta la revisión de información; no prescribe gestión de turnos ni cierre de hospitalización.

Etapa 1: Acceso e identificación del caso:

La persona inicia sesión y localiza una hospitalización dentro de su ámbito autorizado. La autorización efectiva determina la información disponible.

Etapa 2: Consulta del contexto previo:

La persona consulta antecedentes y eventos autorizados de la fuente y las notas propias, distinguidos por procedencia y orden temporal.

Etapa 3: Captura y procesamiento del evento:

La persona redacta por texto o dicta una nota. El ASR local produce una transcripción editable; el audio y el texto no confirmado permanecen en el dispositivo. Si lo desea, solicita una propuesta local de mejora de redacción.

Etapa 4: Revisión y confirmación de la nota:

La persona revisa, corrige y confirma la nota. Solo el contenido confirmado se persiste en Carer-Record con autoría y asociación a la hospitalización autorizada.

Etapa 5: Selección de período y revisión del resumen:

La persona selecciona un intervalo que puede abarcar varios eventos y notas. El sistema presenta un resumen de fuentes autorizadas para revisión. El resumen no crea una nota, no se publica y no se escribe en la FCE; el período no se interpreta como turno.

La consulta, captura de notas y revisión de resumen pueden repetirse según la necesidad asistencial.

Estructura conceptual:

La estructura conceptual articula los pilares sobre los que se construye Carer-Record y las relaciones entre ellos. No describe funciones ni pasos, sino las ideas que dan coherencia al sistema como propuesta de diseño.

Concepto central: Continuidad informativa asistencial:

El concepto central del sistema es la continuidad informativa asistencial, entendida como la capacidad de mantener el contexto clínico del paciente disponible, comprensible y trazable a lo largo de toda la hospitalización, independientemente de los cambios de turno o de los distintos profesionales que intervengan en el caso.

Pilar 1: Trazabilidad:

La trazabilidad permite conservar, según corresponda, quién registró el contenido, cuándo se registró y de qué fuente procede. Esto facilita distinguir la información externa de las notas propias y revisar su contexto.

Pilar 2: Validación humana:
La revisión humana mantiene a la persona autora en control de la transcripción y de las propuestas de redacción antes de confirmar una nota. Los modelos asisten la tarea y no toman decisiones clínicas.

Pilar 3: Reducción de fricción:
La reducción de fricción orienta la interfaz y el flujo. Se concreta en consulta contextual, captura por texto o dictado y revisión de asistencia local, sin prometer categorización automática ni copia a la FCE.

Pilar 4: Complementariedad con sistemas existentes:
Carer-Record complementa la ficha clínica oficial mediante consulta integrada autorizada y notas propias. La FCE conserva el registro oficial: Carer-Record no escribe en ella. La escritura de resúmenes revisados en la FCE y el registro de entradas clínicas oficiales desde la aplicación son trabajo futuro.

Estos cuatro pilares se sostienen sobre un supuesto de fondo: el problema de la información clínica hospitalaria no es de cantidad sino de organización y continuidad. Carer-Record interviene en ese problema sin pretender resolver todo el ecosistema informativo hospitalario, sino un nodo específico y crítico de él.

II-I. Fabricación preliminar: vistas de interfaz de usuario

En el contexto de un proyecto de software, la fabricación preliminar corresponde al diseño de las interfaces de usuario que materializan las decisiones de diseño del sistema. En lugar de una maqueta física o modelo de diseño asistido por computador (Computer-Aided Design, CAD), esta sección presenta cinco vistas de la aplicación móvil de Carer-Record, construidas como maquetas estáticas con diseño visual detallado, sin interacción funcional.

Las siguientes maquetas corresponden al diseño preliminar histórico y no constituyen evidencia de funcionalidades implementadas. Este nivel de detalle responde a un requisito de diseño identificado durante el levantamiento de requisitos: la interfaz debe transmitir calma y claridad para reducir la curva de aprendizaje del personal asistencial.

Las cinco vistas seleccionadas cubren los momentos más críticos del flujo del profesional asistencial dentro del sistema.

Vista 1: Autenticación y acceso:
La Figura 1 presenta el punto de entrada al sistema: una pantalla de inicio de sesión con campo de identificación institucional, priorizando una autenticación de pocos segundos.



Figura 1. Vista 1: Autenticación y acceso

Vista 2: Perfil del paciente activo y línea de tiempo:
La Figura 2 presenta la vista central del sistema y la más crítica para el cambio de turno. Muestra el identificador simbólico del paciente activo, la información mínima del caso y la bitácora cronológica de eventos validados. Cada evento se presenta

con su marca temporal, categoría y descripción, permitiendo al médico entrante leer el contexto completo del caso mediante desplazamiento vertical.



Figura 2. Vista 2: Perfil del paciente activo y línea de tiempo

Vista 3: Captura de evento por audio o texto:

La Figura 3 presenta la vista para registrar un nuevo evento. Ofrece dos opciones de entrada claramente diferenciadas: grabación de audio mediante un botón de gran área táctil y un campo de texto para digitación directa. Las sugerencias de categoría que aparecen en la maqueta histórica no forman parte de los requisitos V4.

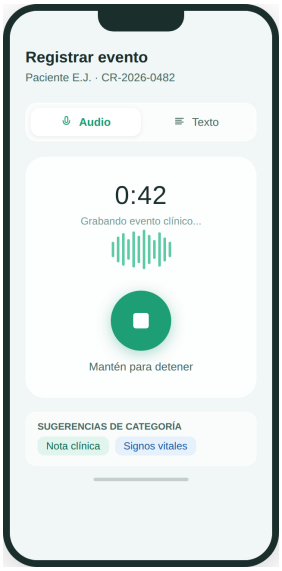


Figura 3. Vista 3: Captura de evento por audio o texto

Vista 4: Validación Human-in-the-Loop:

La validación con intervención humana (Human-in-the-Loop, HITL) mantiene a la persona autora en control de la revisión del contenido asistido.

La Figura 4 es una maqueta histórica de revisión. Su transcripción y campos editables ilustran la revisión de contenido; las categorías y el porcentaje de confianza visibles son elementos gráficos históricos, no capacidades requeridas ni mediciones del sistema.

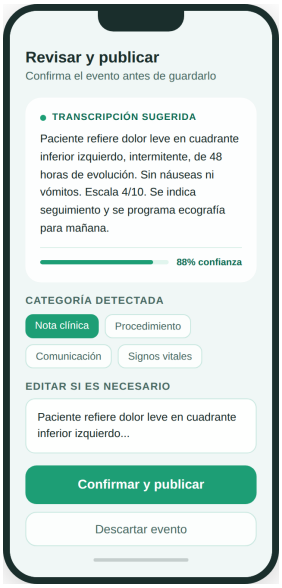


Figura 4. Vista 4: Validación Human-in-the-Loop

Vista 5: Resumen de período para revisión:

La Figura 5 es una maqueta histórica de resumen. Para el diseño V4, la vista representa la consulta y revisión de un resumen de eventos y notas de un período seleccionado; no supone publicarlo, copiarlo a la FCE ni cerrar un turno. La imagen histórica muestra un control de cierre de turno, que queda fuera del alcance V4 y no representa una función comprometida.



Figura 5. Vista 5: Resumen de período para revisión (maqueta histórica)

Las maquetas descritas sirven como referencia visual para los recorridos de usabilidad; sus controles históricos no amplían el alcance funcional V4.

II-J. Protocolo de test de usabilidad

El protocolo propone evaluar si los recorridos de Carer-Record permiten al personal asistencial consultar contexto autorizado, registrar notas propias y revisar la asistencia y los resúmenes de período. La evaluación emplea datos sintéticos y no se afirma como ejecutada.

Objetivos del test:

El test busca observar la completitud de las tareas, el tiempo empleado, los errores y la comprensión de las vistas. También recoge la percepción general de usabilidad para orientar iteraciones de diseño. Los indicadores y umbrales descritos son criterios propuestos para esta evaluación, no resultados ni requisitos funcionales.

Perfil de participantes:

Se propone invitar a un mínimo de cinco participantes que correspondan al perfil de personal asistencial: médico tratante, médico de turno o profesional de enfermería con al menos un año de experiencia hospitalaria y uso habitual de smartphone. La participación es voluntaria y requiere consentimiento informado antes de comenzar. Este perfil no implica que se hayan reclutado o evaluado participantes.

Tareas a evaluar:

El Cuadro V define seis tareas para recorrer el acceso, la consulta, el registro y la revisión de asistencia. Los tiempos son objetivos orientativos para observar el recorrido; no son garantías de rendimiento ni condiciones de aceptación del producto.

Cuadro V
TAREAS PROPUESTAS PARA EL TEST DE USABILIDAD

N	Tarea	Criterio observable	Tiempo objetivo
T-01	Iniciar sesión y abrir una hospitalización sintética autorizada.	Se muestra el contexto permitido; un acceso sin autorización es denegado.	30 s
T-02	Consultar información de la FCE simulada y notas propias en la bitácora.	Se identifican las procedencias y el orden temporal de la información.	2 min
T-03	Redactar y confirmar una nota mediante texto.	La nota revisada queda asociada a la persona autora y a la hospitalización.	60 s
T-04	Dictar una nota, revisar la transcripción local y corregirla antes de confirmar.	Solo el texto revisado y confirmado queda registrado.	60 s
T-05	Solicitar asistencia de redacción y aceptar, editar o descartar la propuesta.	La decisión corresponde a la persona y el texto de origen no se sustituye automáticamente.	90 s
T-06	Seleccionar un período con varios eventos y notas y revisar su resumen.	El resumen identifica el período y sus fuentes, y no se publica como nota ni se escribe en la FCE.	45 s

Métricas y criterios de iteración:

Para cada tarea se propone registrar:

- *Completitud:* proporción de participantes que completa la tarea sin ayuda. Una completitud inferior al 80 % se propone como señal para revisar el diseño de esa tarea.
- *Tiempo:* duración observada comparada con el objetivo orientativo del cuadro. Un promedio que supere el objetivo en más de 50 % se propone como señal para revisar el recorrido, no como incumplimiento del producto.
- *Errores:* tipo y cantidad, distinguiendo errores recuperables de errores bloqueantes que requieren ayuda o impiden terminar.
- *Usabilidad percibida:* aplicación del cuestionario System Usability Scale (SUS) de diez ítems al terminar; un resultado inferior a 70 puntos se propone como señal para iterar la interfaz [9].

Los umbrales orientan decisiones de diseño y deben interpretarse junto con las observaciones y condiciones de aplicación; no acreditan por sí mismos la aceptación del producto. Una nueva ronda puede evaluar los cambios introducidos. Esta evaluación de usabilidad no sustituye la verificación técnica ni una revisión clínica diferenciada del contenido generado.

Protocolo de aplicación:

La prueba se propone en formato presencial, con una persona moderadora. Tras obtener el consentimiento, se entrega un escenario sintético y se permite que cada participante complete las tareas sin instrucciones sobre cómo usar la interfaz. La persona moderadora observa y registra pasos, tiempos y errores, e interviene solo si existe bloqueo o si la persona solicita detener la prueba. No se requiere grabar audio o video; cualquier registro adicional exige consentimiento explícito.

El escenario presenta a una persona asistencial que necesita consultar una hospitalización autorizada, revisar la FCE simulada y las notas propias, registrar contexto mediante texto y dictado, revisar una propuesta de redacción y generar un resumen de un período seleccionado. El resumen se revisa en Carer-Record y no se copia ni se escribe en la ficha oficial. El intervalo seleccionado no representa un turno.

Al terminar, se propone una entrevista breve sobre los pasos más confusos, los cambios sugeridos, la diferencia entre la FCE y las notas propias y si la persona usaría el sistema en su trabajo. La ejecución y sus resultados se documentarán si la evaluación se realiza; este protocolo no informa resultados.

III. Requisitos del sistema

III-A. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades comprometidas para la versión final V4 de Carer-Record. Se expresan con independencia de tecnologías concretas y no constituyen una afirmación sobre resultados de validación.

RF-01 - *Integración con fuentes de información hospitalaria:* El sistema debe obtener información de pacientes y hospitalizaciones desde fuentes hospitalarias autorizadas y vincularla con el contexto correspondiente de Carer-Record.

RF-02 - *Consulta del contexto clínico:* El sistema debe permitir localizar pacientes y consultar, para las hospitalizaciones accesibles, sus antecedentes, eventos y contexto de hospitalización autorizados.

RF-03 - *Visualización de la bitácora asistencial:* El sistema debe presentar cronológicamente los eventos y notas de contexto asociados a una hospitalización, distinguiendo la información procedente de fuentes externas de la registrada en Carer-Record.

RF-04 - *Registro de notas de contexto:* El sistema debe permitir redactar notas de contexto por texto o dictado, revisar su contenido y confirmar su registro; la nota confirmada debe quedar asociada a su autor y a una hospitalización autorizada.

RF-05 - *Transcripción de dictados:* El sistema debe convertir dictados a texto editable para que la persona autora pueda revisarlo y corregirlo antes de confirmar una nota.

RF-06 - *Asistencia para la redacción:* El sistema debe ofrecer asistencia para mejorar la redacción de una nota sin cambiar el significado del contenido de origen. La persona autora decide si acepta, edita o descarta la propuesta.

RF-07 - *Resúmenes asistidos:* El sistema debe generar resúmenes de eventos y notas de una hospitalización para un período seleccionado, usando únicamente fuentes autorizadas. El resumen debe presentarse para revisión y no debe publicarse como nota ni escribirse en la FCE.

III-B. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales (RNF) establecen propiedades de calidad y restricciones transversales del producto, con independencia de la tecnología usada para implementarlas.

RNF-01 - *Acceso restringido y diferenciación de capacidades:* El acceso debe limitarse según las atribuciones vigentes, el ámbito institucional aplicable y, para la consulta clínica del personal asistencial, la relación asistencial con la hospitalización. Las capacidades disponibles deben diferenciarse según la autorización efectiva de cada persona.

RNF-02 - *Confidencialidad y privacidad:* La información debe protegerse durante su transmisión, almacenamiento y procesamiento. El procesamiento de capacidades asistidas no debe enviar contenido clínico a proveedores externos de inteligencia artificial.

RNF-03 - *Integridad de la información:* El sistema debe preservar la procedencia de la información, distinguir el contenido proveniente de fuentes externas del contenido propio o generado y prevenir duplicados y modificaciones no autorizadas.

RNF-04 - *Trazabilidad:* Las operaciones y el contenido registrado deben conservar metadatos suficientes para identificar procedencia, autoría, tiempos relevantes y operaciones realizadas, según corresponda.

RNF-05 - *Seguridad del contenido asistido:* El contenido asistido no debe incorporar antecedentes no presentes en sus fuentes ni formular diagnósticos. No debe publicarse automáticamente y debe quedar sujeto a revisión humana antes de cualquier uso como nota.

RNF-06 - *Usabilidad y baja carga cognitiva:* La interfaz móvil debe facilitar las tareas principales del personal asistencial con una presentación clara y una carga cognitiva reducida, sin imponer un modo de interacción no sustentado por el contexto de uso.

RNF-07 - *Rendimiento operativo:* El rendimiento de las operaciones relevantes debe ser compatible con las tareas previstas y sus criterios de aceptación. Debe evaluarse mediante mediciones reproducibles en dispositivos representativos del entorno objetivo e informarse con sus condiciones de prueba, sin presuponer umbrales no medidos.

RNF-08 - *Interoperabilidad:* Las interfaces de intercambio deben definir contratos explícitos para las fuentes integradas y permitir mapear la información pertinente al modelo del sistema. La selección de estándares debe responder al contrato de cada integración y no presupone un estándar único obligatorio.

RNF-09 - *Manejo de fallos:* Los fallos de una operación deben preservar las fuentes de información y no impedir tareas independientes que puedan continuar de forma segura. La recuperación ante fallos nunca debe omitir controles de autorización ni revisión humana.

RNF-10 - *Retención mínima:* Los artefactos temporales deben conservarse solo durante el tiempo necesario para completar su propósito y eliminarse conforme a la política de retención aplicable. La política debe contemplar los residuos de operaciones interrumpidas.

III-C. Requisitos de Interfaces

Los requisitos de interfaces describen los intercambios entre Carer-Record, el personal asistencial y las fuentes de información hospitalaria. El Cuadro VI resume los eventos que ingresan al sistema y el Cuadro VII presenta las respuestas esperadas. Ambos expresan contratos lógicos; no obligan a utilizar una tecnología específica.

Cuadro VI
EVENTOS EXTERNOS

Evento	**Descripción**	**Iniciador**	**Parámetros**	**Respuesta**
Integración con fuente hospitalaria	Solicitud o entrega de información de pacientes y hospitalizaciones para vincularla con el contexto de Carer-Record.	Fuente hospitalaria autorizada o proceso de integración	Contrato de intercambio, identificadores y datos correspondientes.	Resultado de recepción, validación y vinculación.
Consulta del contexto clínico	El personal solicita localizar pacientes y consultar el contexto autorizado de una hospitalización.	Personal asistencial	Criterios de búsqueda o identificador de hospitalización.	Resultados autorizados de pacientes, antecedentes y eventos.
Consulta de bitácora asistencial	El personal solicita los eventos y notas asociados a una hospitalización.	Personal asistencial	Identificador de hospitalización y contexto de consulta.	Bitácora cronológica con distinción de procedencia.
Registro de nota de contexto	El autor redacta una nota o dicta contenido para su transcripción, revisión y confirmación.	Personal asistencial	Hospitalización, texto o dictado y contenido revisado.	Nota confirmada asociada a su autor, o resultado de la operación.
Asistencia para la redacción	El autor solicita una propuesta de mejora sobre el texto de una nota.	Personal asistencial	Texto de origen y contexto permitido para la asistencia.	Propuesta editable para aceptar, modificar o descartar.
Solicitud de resumen asistido	El personal solicita resumir eventos y notas para un intervalo seleccionado.	Personal asistencial	Hospitalización, período y fuentes autorizadas.	Resumen temporal presentado para revisión, sin publicación como nota.

Cuadro VII
RESPUESTAS DEL SISTEMA

Respuesta	**Descripción**	**Parámetros**
Resultado de integración	Informa el resultado de procesar información de pacientes y hospitalizaciones y vincularla con el contexto de Carer-Record.	Estado de operación, elementos vinculados y errores pertinentes.
Contexto clínico autorizado	Devuelve los resultados de búsqueda y la información clínica permitida para la hospitalización consultada.	Datos disponibles, referencias de procedencia y estado de la consulta.
Bitácora asistencial	Presenta eventos y notas en orden cronológico, identificando su procedencia.	Elementos de bitácora y metadatos disponibles.
Resultado de nota de contexto	Presenta el texto transcrito o editado para revisión y, tras confirmación, informa el resultado del registro asociado al autor.	Texto editable, estado de confirmación y metadatos de autoría.
Propuesta de redacción	Devuelve una propuesta editable sin sustituir automáticamente el texto de origen.	Texto de origen y propuesta.
Resumen asistido	Presenta una síntesis del período solicitado para revisión, sin crear una nota ni escribir en la FCE.	Período, resumen, fuentes autorizadas y estado de generación.

La autenticación y la autorización son condiciones transversales de acceso, no capacidades centrales de intercambio de esta especificación. Los contratos de integración, consulta y registro deben mantener la procedencia y los controles aplicables; Carer-Record no escribe en la FCE.

III-D. Requisitos de ambiente

El ambiente de evaluación de Carer-Record debe permitir demostrar las capacidades comprometidas para V4 sin utilizar datos clínicos reales. La solución combina una aplicación móvil, servicios de persistencia y control de acceso, una fuente hospitalaria simulada y procesamiento local para las capacidades asistidas.

III-D1. Dispositivo móvil: El dispositivo debe ejecutar la aplicación y, para las funciones de dictado y asistencia de redacción, disponer de los recursos necesarios para ejecutar localmente los modelos seleccionados. El audio de dictado permanece en el dispositivo; no se envía audio a servicios remotos.

III-D2. Servicios de aplicación: La aplicación utiliza Flutter y servicios Supabase para identidad, persistencia y acceso a datos, con políticas RLS como autoridad de autorización. Las notas propias confirmadas pueden persistirse en el backend de Carer-Record; esto no constituye escritura en la FCE. El ambiente debe separar configuración y secretos de forma apropiada.

III-D3. Persistencia y archivos: Los datos estructurados deben conservar sus controles de acceso y procedencia. Los artefactos temporales del procesamiento local deben eliminarse según la política de retención aplicable. La información importada de fuentes hospitalarias y las notas propias de Carer-Record deben poder distinguirse.

III-D4. Datos de prueba e interoperabilidad: La demostración académica utiliza datos sintéticos y HAPI FHIR R4 ejecutado mediante Docker como fuente simulada para la integración hospitalaria. Se demuestra un subconjunto FHIR R4; la conexión con infraestructura hospitalaria real y su certificación institucional quedan fuera del alcance.

IV. Arquitectura del sistema

La arquitectura de solución de Carer-Record separa la interacción móvil, la consulta autorizada, la captura de notas y el procesamiento local. Esta distribución delimita responsabilidades y favorece la evolución independiente de sus componentes [10].

Flutter proporciona la aplicación móvil. Supabase aporta Auth, PostgreSQL con RLS, PostgREST, RPC y Edge Functions; una pasarela autorizada media la consulta a fuentes hospitalarias. El ASR y la asistencia de redacción y resumen se ejecutan en el dispositivo. El audio y la transcripción no confirmada no salen de este; las notas confirmadas sí se persisten en el backend.

La integración se plantea mediante una pasarela autorizada y contratos explícitos con las fuentes. La fuente de demostración es una FCE simulada con FHIR R4 en Docker y datos sintéticos; esta configuración no representa una conexión productiva. El estándar de la demostración no limita los contratos de otras fuentes integradas. Carer-Record no escribe en la FCE.

IV-A. Contexto del sistema y actores externos

La Figura 6 delimita Carer-Record como una unidad y muestra las entidades externas que interactúan con la solución.

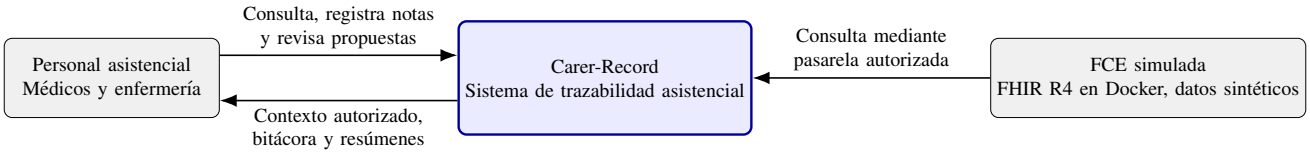


Figura 6. Contexto y fronteras externas de Carer-Record

El personal asistencial consulta información autorizada, registra notas propias y revisa propuestas. La aplicación accede a fuentes hospitalarias mediante una pasarela autorizada, no directamente. La demostración utiliza la FCE simulada FHIR R4 en Docker con datos sintéticos. Carer-Record no escribe en la FCE.

IV-B. Arquitectura de componentes

La Figura 7 presenta los recorridos de sesión, consulta clínica y consulta a la fuente hospitalaria.

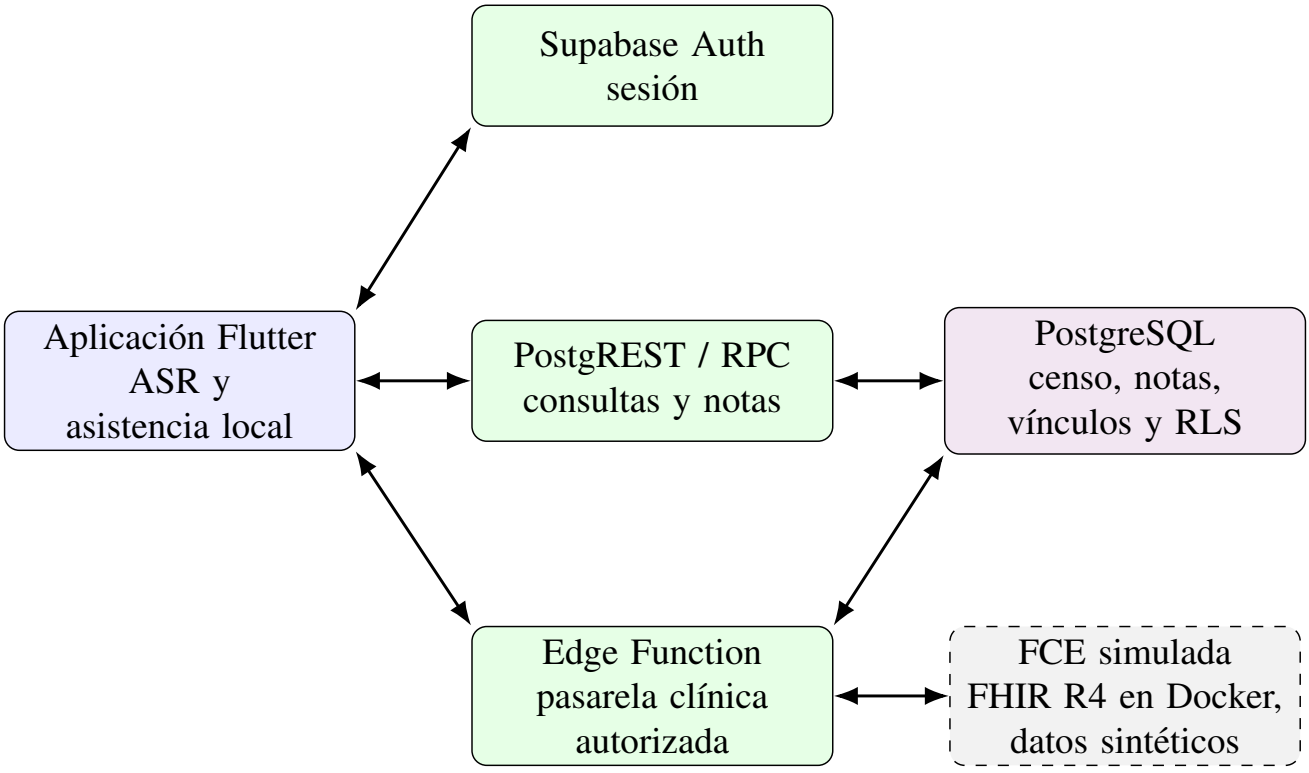


Figura 7. Arquitectura de solución de Carer-Record

Flutter intercambia credenciales y sesión con Supabase Auth; mediante un JSON Web Token (JWT) consulta PostgREST/RPC y persiste notas confirmadas en PostgreSQL, donde RLS es la autoridad de autorización. Una función Edge actúa como pasarela:

comprueba autorización y vínculos con Supabase y media las consultas y respuestas de la FCE. La demostración utiliza una FCE simulada FHIR R4 en Docker con datos sintéticos.

El ASR y la asistencia de redacción y resumen se ejecutan en el dispositivo. Audio y transcripción sin confirmar permanecen allí; la nota confirmada sí se envía al backend. La FCE conserva el carácter de registro oficial y no recibe escrituras desde Carer-Record.

IV-C. Enumeración y funcionalidad lógica de los módulos

La arquitectura de solución se organiza en seis módulos lógicos, que representan responsabilidades y no servicios desplegados por separado. El Cuadro VIII los relaciona con sus componentes principales.

Cuadro VIII
MÓDULOS LÓGICOS DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN

Módulo	**Responsabilidad**	**Componentes principales**
M1: Integración hospitalaria	Obtener información autorizada de fuentes hospitalarias y vincularla a la hospitalización correspondiente.	Pasarela autorizada; FCE simulada FHIR R4 en Docker para la demostración.
M2: Consulta y bitácora	Consultar contexto clínico autorizado y presentar cronológicamente eventos externos y notas propias.	Flutter, repositorios, PostgREST/RPC y PostgreSQL con RLS.
M3: Captura y transcripción	Recibir texto o dictado, transcribir localmente y permitir revisión antes de registrar una nota.	Flutter y ASR en el dispositivo.
M4: Asistencia y resúmenes	Mejorar localmente la redacción y resumir eventos y notas de un período seleccionado para revisión.	Flutter y modelos ejecutados en el dispositivo.
M5: Identidad y autorización	Autenticar y limitar operaciones según institución, permisos efectivos y asignación asistencial aplicable.	Supabase Auth, PostgreSQL y RLS.
M6: Trazabilidad y ciclo de vida	Conservar procedencia, autoría y tiempos pertinentes, y eliminar artefactos temporales conforme a la política.	PostgreSQL, RLS, auditoría y ciclo local de temporales.

M1 integra la información de la fuente; M2 la presenta junto con notas propias. M3 y M4 realizan captura y asistencia en el dispositivo. M5 y M6 aplican transversalmente controles de acceso, procedencia y ciclo de vida. Carer-Record no escribe en la FCE ni convierte el resumen de período en un turno.

IV-D. Matriz de requisitos funcionales y responsabilidad modular

El Cuadro IX relaciona los siete requisitos funcionales con los módulos responsables. Una marca indica responsabilidad de diseño, no grado de implementación ni resultado de verificación.

Cuadro IX
TRAZABILIDAD ENTRE REQUISITOS FUNCIONALES Y MÓDULOS

Requisito	**M1**	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**
RF-01: Integración con fuentes de información hospitalaria	✓	✓			✓	✓
RF-02: Consulta del contexto clínico		✓			✓	✓
RF-03: Visualización de la bitácora asistencial		✓			✓	✓
RF-04: Registro de notas de contexto		✓	✓		✓	✓
RF-05: Transcripción de dictados			✓			✓
RF-06: Asistencia para la redacción				✓		✓
RF-07: Resúmenes asistidos		✓		✓	✓	✓

M5 y M6 son transversales a las operaciones protegidas y al registro de procedencia y autoría. La matriz expresa la distribución prevista de responsabilidades; la evidencia de implementación y verificación se informa por separado.

IV-E. Especificaciones de los módulos críticos

M1: Integración hospitalaria: El Cuadro X especifica la consulta de información desde fuentes autorizadas.

Cuadro X
ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA DE M1

Atributo	**Descripción**
Propósito	Obtener datos de la FCE mediante una pasarela autorizada y relacionarlos con la hospitalización correspondiente.
Flujo	La aplicación solicita la consulta a la función Edge; esta verifica autorización y vínculos mediante Supabase/RLS, consulta la fuente y devuelve a la aplicación únicamente la información permitida.
Dependencias	Fuente hospitalaria, pasarela y servicios del backend.
Restricciones	La app móvil no consulta directamente la fuente; la demostración utiliza una FCE simulada con FHIR R4 en Docker y datos sintéticos.

M2: Consulta y bitácora: El Cuadro XI define la consulta autorizada de contexto y notas propias.

Cuadro XI
ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA DE M2

Atributo	**Descripción**
Propósito	Presentar información autorizada de la FCE y notas propias en una vista cronológica por hospitalización.
Flujo objetivo	Consultar por repositorios y contratos protegidos; distinguir procedencia externa de contenido registrado en Carer-Record.
Dependencias	Flutter, PostgREST/RPC, PostgreSQL y RLS.
Restricciones	La consulta depende de permisos efectivos y asignación asistencial; no modifica la fuente oficial.

M3: Captura y transcripción: El Cuadro XII describe la captura y revisión de dictados.

Cuadro XII
ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA DE M3

Atributo	**Descripción**
Propósito	Capturar texto o dictado y producir texto editable mediante transcripción local.
Flujo objetivo	El audio y la transcripción preliminar permanecen en el dispositivo; la persona autora revisa y confirma el texto de la nota.
Dependencias	Flutter y ASR ejecutado en el dispositivo.
Restricciones	No enviar audio ni transcripción cruda a servicios remotos; persistir únicamente la nota confirmada.

M4: Asistencia y resúmenes: El Cuadro XIII resume las capacidades de asistencia local.

Cuadro XIII
ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA DE M4

Atributo	**Descripción**
Propósito	Ofrecer propuestas de mejora de redacción y resúmenes de eventos y notas para un período seleccionado.
Flujo objetivo	Procesar en el dispositivo fuentes autorizadas y presentar el resultado para revisión humana.
Dependencias	Flutter, modelos locales y datos accesibles de la hospitalización.
Restricciones	No agregar antecedentes no disponibles, no diagnosticar, no publicar el resumen ni escribirlo en la FCE. El período no representa un turno.

M5 y M6: Identidad, autorización, trazabilidad y ciclo de vida: El Cuadro XIV reúne las responsabilidades transversales.

Cuadro XIV
ESPECIFICACIÓN DE M5 Y M6

Módulo	**Propósito**	**Condición de diseño**
M5: Identidad y autorización	Autenticar y resolver atribuciones y alcance institucional.	Supabase Auth identifica la sesión; PostgreSQL/RLS aplica permisos por institución y asignación asistencial cuando corresponde. El rol administrativo no implica acceso clínico.
M6: Trazabilidad y ciclo de vida	Conservar procedencia, autoría y tiempos pertinentes y gestionar artefactos temporales.	Las notas confirmadas conservan autoría; audio, transcripción y borradores temporales se eliminan conforme a la política.

La arquitectura de solución distribuye estas responsabilidades entre Flutter, Supabase Auth, PostgreSQL con RLS, PostgREST/RPC, Edge Functions y la pasarela de consulta. Los controles de interfaz no sustituyen la autorización del servidor.

IV-F. Conclusión del diseño de arquitectura

La arquitectura de solución separa consulta hospitalaria, bitácora, captura, asistencia local, identidad y trazabilidad. Flutter se integra con Supabase Auth, PostgreSQL con RLS, PostgREST, RPC y Edge Functions; una pasarela autorizada media la consulta a la FCE. El ASR y la asistencia se ejecutan en el dispositivo. El audio y la transcripción cruda permanecen allí, mientras que las notas confirmadas se persisten en el backend.

La separación modular conserva la revisión humana y la frontera de solo lectura respecto de la FCE. La demostración utiliza la FCE simulada FHIR R4 en Docker con datos sintéticos, sin conexión productiva. La escritura de resúmenes revisados en la FCE y el registro de entradas clínicas oficiales desde la aplicación son trabajo futuro.

V. Revisión del prototipo

V-A. Alcance del prototipo funcional

El prototipo final comprende consulta autorizada de información hospitalaria, bitácora de notas propias, captura por texto o dictado, transcripción y asistencia local, y resumen revisable de eventos y notas de un período seleccionado. No reemplaza ni escribe en la FCE, no gestiona turnos o altas y no ofrece operación offline completa.

La solución se diseña con Flutter y Supabase Auth, PostgreSQL con RLS, PostgREST, RPC y Edge Functions. Una pasarela autorizada media la consulta de fuentes hospitalarias. La demostración académica utiliza una FCE simulada con FHIR R4 en Docker y datos sintéticos; no representa una conexión hospitalaria productiva. El estándar de esta demostración no impone el contrato de otras fuentes integradas.

El Cuadro XV resume los componentes principales de la solución.

Cuadro XV
Componentes principales de la solución

Área	**Componente**	**Responsabilidad**
Aplicación	Flutter	Presentación, interacción y procesamiento local de audio y texto.
Identidad y autorización	Supabase Auth, PostgreSQL y RLS	Identidad de sesión y autorización efectiva por institución, permisos y asignación aplicable.
Consulta y persistencia	PostgREST, RPC, Edge Functions y PostgreSQL	Consultar información autorizada y persistir notas confirmadas con sus metadatos.
Integración	Pasarela autorizada	Mediar la consulta a fuentes hospitalarias; la demostración utiliza una FCE simulada FHIR R4 en Docker con datos sintéticos.
Asistencia	ASR y modelos locales	Transcribir, apoyar redacción y generar resúmenes en el dispositivo, sujetos a revisión humana.

En el dictado, la grabación se crea como archivo temporal dentro del espacio privado de la aplicación. El reconocimiento se ejecuta localmente, sin alternativa de envío de audio a un servicio en la nube; la persona puede revisar y reproducir la grabación en el dispositivo antes de confirmar. La transcripción pendiente se conserva en almacenamiento seguro local, separada del backend, con un plazo técnico de expiración de 24 horas. La limpieza se solicita al confirmar o descartar el dictado, al cerrar sesión y al cerrar el editor. Al solicitar el componente de almacenamiento del flujo se inicia también el barrido de artefactos expirados; no es una tarea periódica ni garantiza el borrado al cumplirse exactamente las 24 horas. Si la limpieza falla, puede quedar pendiente y no deshace una nota ya confirmada. El ciclo de borrado está pendiente de verificación.

Una vez confirmada la nota, el backend recibe únicamente el texto confirmado y metadatos de procedencia; no recibe el audio ni la transcripción cruda. Esta descripción refleja el diseño implementado y no constituye por sí sola evidencia de verificación integral del ciclo de borrado. Los resúmenes no se registran en Carer-Record ni se escriben en la FCE.

V-B. Recorridos funcionales y evidencia

La revisión del prototipo describe las vistas de la aplicación desarrollada y los recorridos previstos: localizar una hospitalización autorizada, consultar información externa y notas propias, redactar o dictar una nota, revisar transcripción y asistencia de redacción, confirmar la nota y solicitar un resumen del período seleccionado. Esta descripción de la implementación no equivale a una prueba observada con participantes ni demuestra usabilidad, eficacia, seguridad, calidad, latencia o aceptación.

Los recorridos enlazan la consulta de la FCE con el registro de contexto y la asistencia local. La revisión distingue el contenido obtenido de la fuente, las notas confirmadas por su autor y los resúmenes derivados para consulta. La evidencia y las condiciones de evaluación de estos recorridos se documentan en la sección de verificación y validación.

La evidencia visual combina las cinco maquetas históricas de la sección de fabricación preliminar, que representan diseño, con una selección de capturas de la interfaz implementada. Las capturas documentan pantallas, no prueban por sí solas autorización, operación local efectiva de modelos ni calidad funcional. No se han realizado pruebas con participantes ni en producción. La demostración se limita a información sintética y no acredita aptitud para datos clínicos reales, integración productiva con una institución, seguridad hospitalaria productiva ni cumplimiento normativo garantizado.

La selección sigue algunos recorridos de la interfaz; las maquetas históricas se conservan en la sección de fabricación preliminar y no deben confundirse con estas capturas de implementación.

Acceso y consulta de hospitalizaciones: La Figura 8 reúne las pantallas de autenticación y listado de hospitalizaciones.

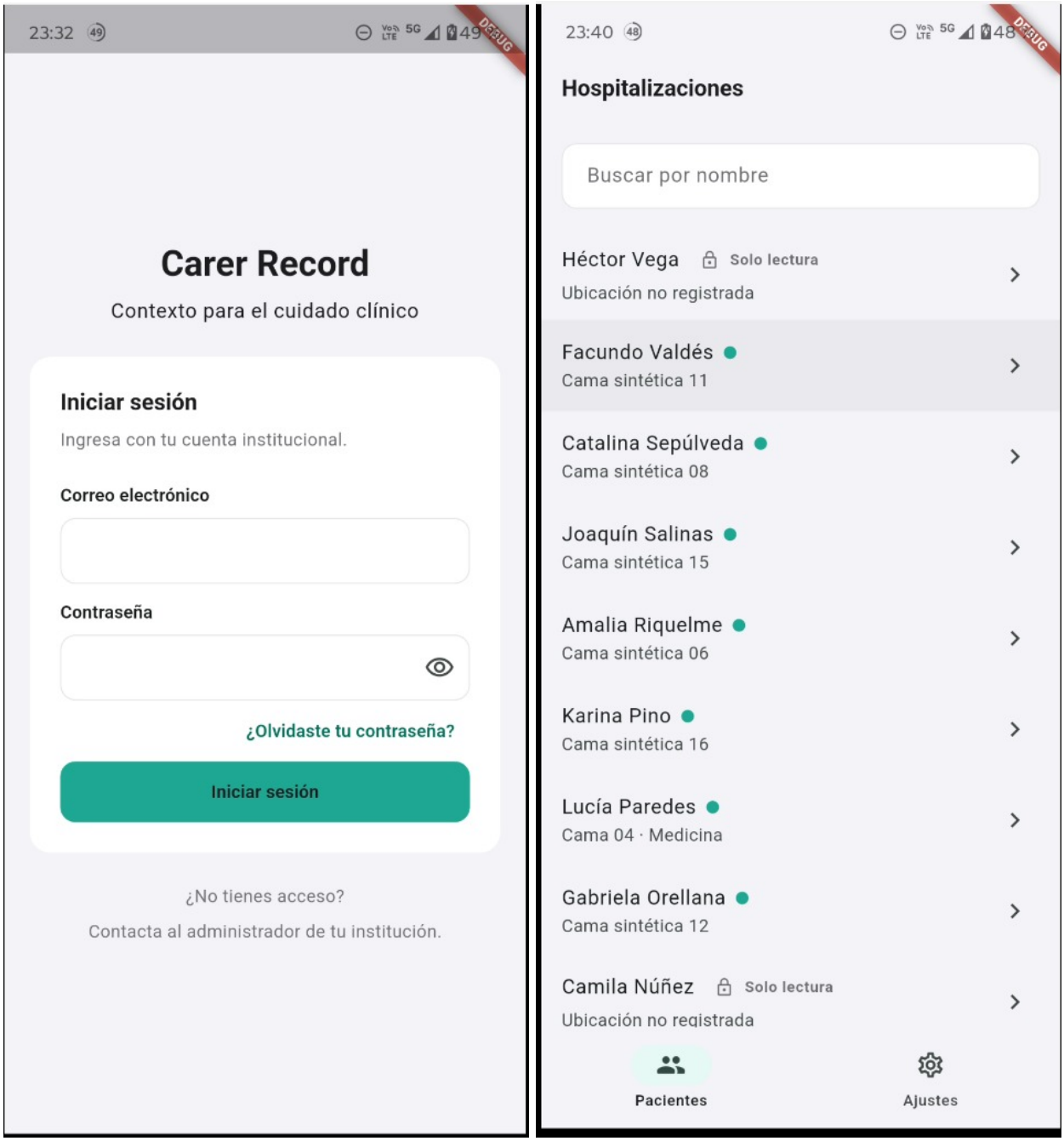


Figura 8. Interfaz implementada: autenticación y hospitalizaciones (datos sintéticos).

Consulta clínica y registro de contexto: La Figura 9 reúne vistas de la ficha clínica. La Figura 10 muestra la revisión de una nota dictada y su aparición en la bitácora.

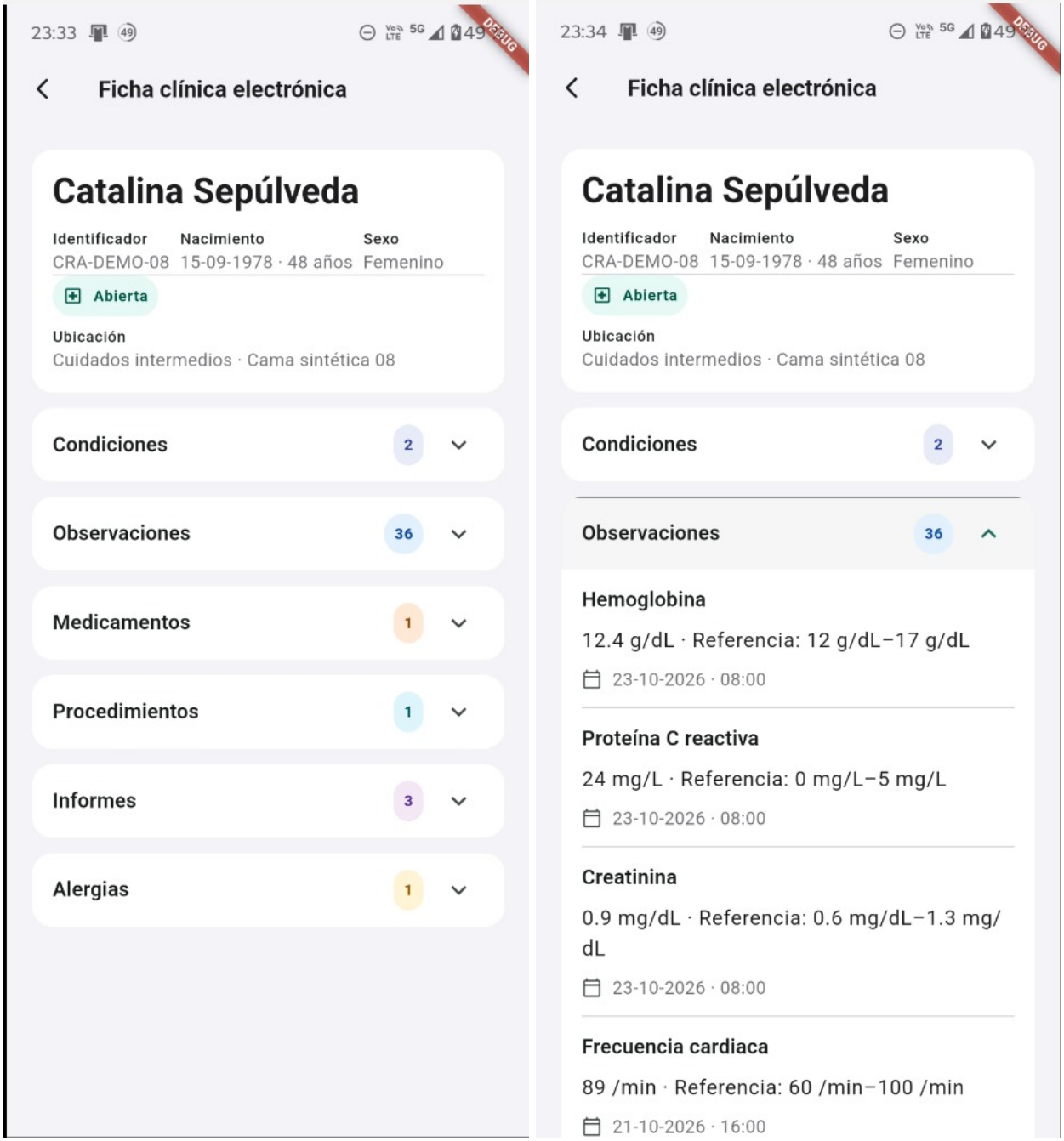


Figura 9. Interfaz implementada: vistas de ficha clínica (datos sintéticos).

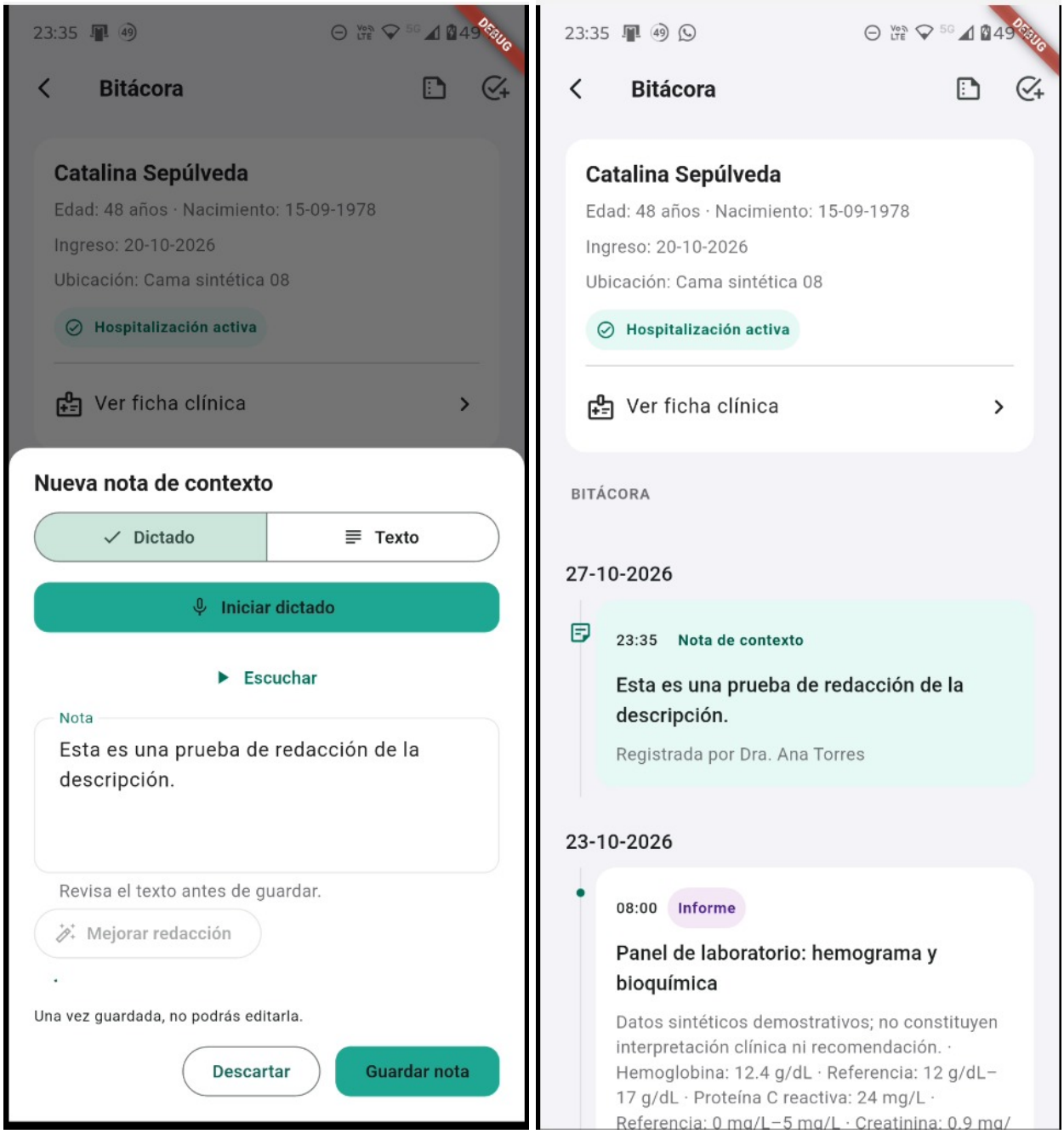


Figura 10. Interfaz implementada: revisión de nota dictada y bitácora (datos sintéticos).

Configuración visible: La Figura 11 muestra la interfaz de configuración de permisos clínicos y la pantalla de modelos locales; no constituye evidencia de autorización efectiva ni de procesamiento local efectivo.

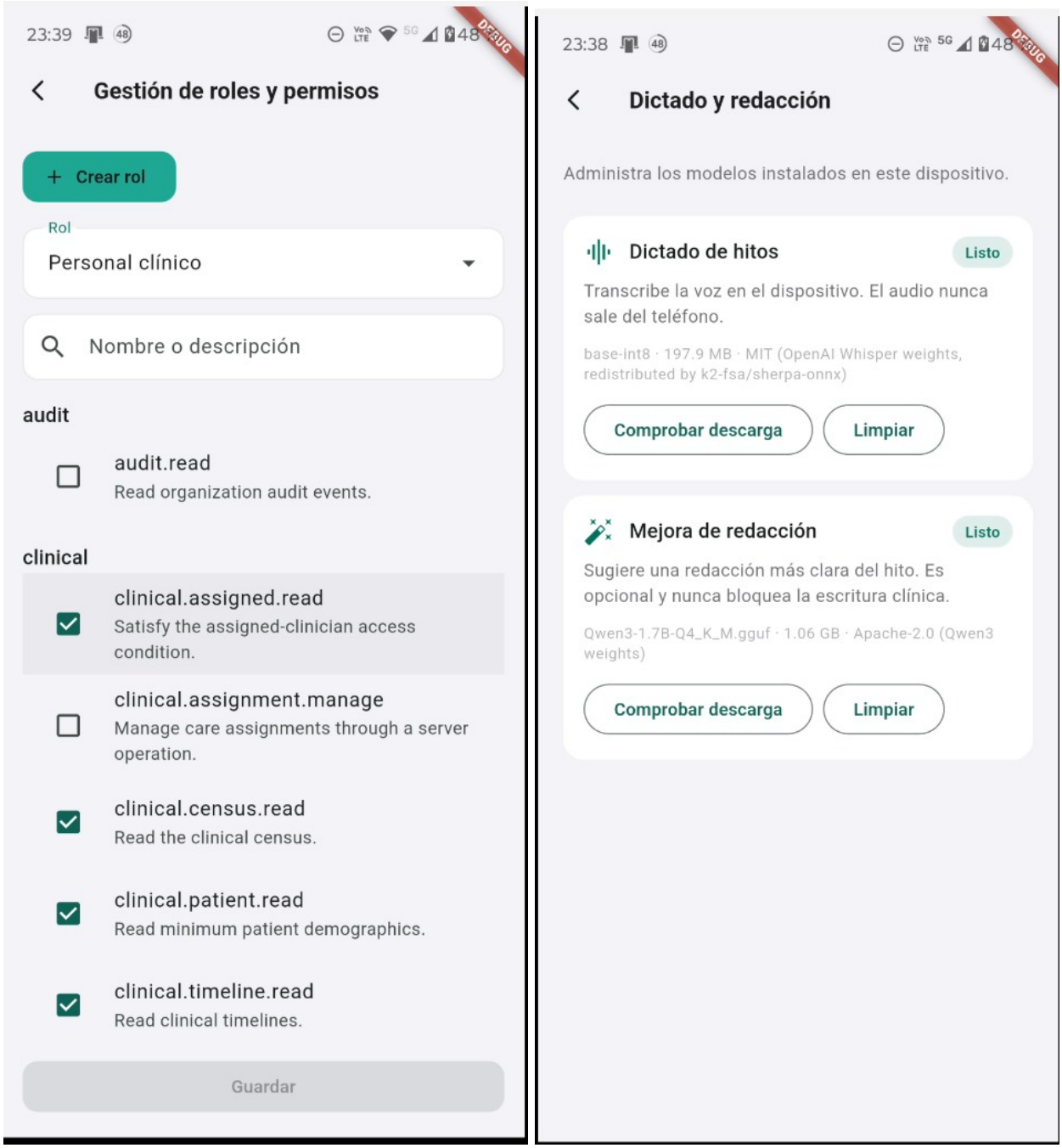


Figura 11. Interfaz implementada: permisos clínicos y modelos locales (datos sintéticos).

V-C. Límites de entrega y evidencia

La entrega académica se delimita al alcance funcional descrito en los requisitos. La demostración utiliza datos sintéticos y no es apta para datos reales.

Quedan fuera del alcance la escritura en la FCE, la publicación de resúmenes, el alta o cierre de hospitalizaciones, la gestión de turnos y una operación offline completa. La consulta de la FCE se media mediante una pasarela autorizada; la FCE simulada FHIR R4 en Docker con datos sintéticos no representa un entorno hospitalario productivo.

La existencia de una maqueta o de un recorrido propuesto no constituye evidencia de implementación o validación. La matriz de verificación identifica evidencia que deberá registrarse; no se presuponen resultados, participantes, mediciones de rendimiento, evaluación clínica ni cumplimiento normativo garantizado.

VI. Planificación del proyecto

VI-A. Objetivo General (Goal)

Diseñar y desarrollar una solución móvil que integre consulta autorizada de la FCE, bitácora de notas propias y asistencia local para fortalecer la trazabilidad y continuidad del contexto clínico durante la hospitalización, sin reemplazar ni escribir en el registro oficial.

VI-B. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos (OE) organizan el trabajo de diseño y desarrollo necesario para alcanzar el producto final descrito en este informe.

- **OE1.** Desarrollar la integración con fuentes hospitalarias autorizadas mediante contratos explícitos y una pasarela de consulta, utilizando datos sintéticos en la demostración académica.
- **OE2.** Implementar la captura de notas por texto o dictado, la transcripción y asistencia de redacción locales, y los resúmenes revisables de eventos y notas para un período seleccionado.
- **OE3.** Diseñar e implementar la aplicación móvil y sus controles de acceso y trazabilidad para permitir la consulta y el registro de contexto según las atribuciones del personal.

VI-C. Actividades y Milestones

El Cuadro XVI concilia la planificación aplicable del libro de seguimiento con el alcance vigente del prototipo. Las fechas y responsables se conservan cuando corresponden a trabajo vigente. El porcentaje indica la meta prevista para la entrega de Hito 4 al 13-11-2026; no representa avance observado ni evidencia de cumplimiento.

Cuadro XVI
Actividades y hitos aplicables del proyecto

Elemento	Responsable	Inicio	Término	Meta prevista Hito 4
A1.1 Análisis de sistemas y fuentes clínicas (OE1)	Ignacio Muñoz	15-05-2026	15-06-2026	100 %
A1.2 Diseño de integración hospitalaria mediante pasarela autorizada (OE1)	Francisco Castillo	15-05-2026	15-07-2026	100 %
RP1 Plataforma base e interoperabilidad	Carlos López	15-05-2026	15-07-2026	100 %
H1.1 Definición del flujo y criterios de interoperabilidad	Ignacio Muñoz	15-06-2026	15-07-2026	100 %
H1.2 Verificación inicial de integración	Ignacio Muñoz	01-07-2026	30-07-2026	100 %
A2.1 Diseño de procesamiento local y asistencia revisable (OE2)	Carlos López	15-07-2026	15-10-2026	100 %
RP2 Sistema de acceso y procesamiento revisable	Ignacio Muñoz	15-07-2026	13-11-2026	100 %
H2.1 Autenticación y flujo de revisión humana	Ignacio Muñoz	15-07-2026	13-11-2026	100 %
A3.1 Diseño de interfaces de usuario (OE3)	Sebastián Saavedra	15-09-2026	15-10-2026	100 %
A3.2 Implementación de autenticación (OE3)	Francisco Castillo	15-10-2026	13-11-2026	100 %
A3.3 Verificación de flujos de acceso y contexto (OE3)	Ignacio Muñoz	15-10-2026	13-11-2026	100 %
RP3 Interfaces de usuario	Sebastián Saavedra	15-09-2026	13-11-2026	100 %
H3.1 Panel de revisión de notas	Sebastián Saavedra	15-10-2026	15-10-2026	100 %
Hito 4 Presentación del prototipo final funcional	Equipo 10	13-11-2026	13-11-2026	100 %

La conciliación se realizó el 27-10-2026 con “Bitácora 5 - Desafío 10 (fechas ok).xlsx”, hoja *Planificacion*, para conservar identificadores, responsables y fechas de las actividades vigentes. Los porcentajes de la tabla son la meta declarada para la entrega del prototipo en Hito 4 al 13-11-2026, no los porcentajes de avance de la hoja, ni avances observados, cálculo de cobertura o evidencia de finalización. La fuente no informa una fórmula reproducible para medir avance. Esta meta no implica que se hayan ejecutado pruebas, validaciones clínicas o de usabilidad.

Se excluyeron los elementos dedicados al portal familiar y a desidentificación/extracción para esos fines, fuera del alcance vigente; los comentarios de Planificacion!I20 e I24 señalan la exclusión de familiares. H2.2, H3.2 y T2.1.5 se retiran por corresponder a funciones del portal familiar y sus resultados no se reasignan a otros entregables. H1.2 se reformula sin afirmar que se hayan ejecutado pruebas. H2.1 y H3.1 se describen de acuerdo con su función de autenticación/revisión. El libro no acredita pruebas ni validación clínica. La fuente no informa fecha académica para Hito 3. La fecha de entrega académica de Hito 4 se establece para este informe en 13-11-2026. H1.1, H1.2, H2.1 y H3.1 son hitos internos diferenciados de Hito 4.

VI-D. Carta Gantt

El Cuadro XVII resume por mes el mismo catálogo de actividades y hitos del Cuadro XVI; los límites exactos de cada intervalo se encuentran allí. Las barras representan planificación temporal, no avance ni cumplimiento.

Cuadro XVII
CARTA GANTT DE ACTIVIDADES Y HITOS APLICABLES (2026)

Elemento	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
OE1: Integración autorizada							
A1.1 Análisis de sistemas y fuentes clínicas (OE1)							
A1.2 Diseño de integración hospitalaria mediante pasarela autorizada (OE1)							
RP1 Plataforma base e interoperabilidad							
H1.1 Definición del flujo y criterios de interoperabilidad							
H1.2 Verificación inicial de integración							
OE2: Procesamiento local y asistencia revisable							
A2.1 Diseño de procesamiento local y asistencia revisable (OE2)							
RP2 Sistema de acceso y procesamiento revisable							
H2.1 Autenticación y flujo de revisión humana							
OE3: Interfaces y acceso							
A3.1 Diseño de interfaces de usuario (OE3)							
A3.2 Implementación de autenticación (OE3)							
A3.3 Verificación de flujos de acceso y contexto (OE3)							
RP3 Interfaces de usuario							
H3.1 Panel de revisión de notas							
Hito 4: Presentación del prototipo final funcional							

Leyenda: azul: actividad; verde: resultado de producción; naranja: hito interno; rojo: entrega final. Las celdas mensuales indican meses tocados por el intervalo, incluidos sus meses inicial y final; no especifican días ni una fecha para Hito 3. Hito 4 es una entrega final separada de los hitos internos y tiene fecha exacta 13-11-2026.

VII. Gestión de riesgos

VII-A. Supuestos

- El personal asistencial dispone de dispositivos móviles compatibles con la aplicación durante su jornada.
- La conectividad del entorno hospitalario puede ser intermitente, por lo que la operación degradada debe abordarse antes del prototipo final.
- Las notas de Carer-Record apoyan el traspaso de turno y no reemplazan la FCE oficial.
- El ASR local puede alcanzar un rendimiento aceptable en el dispositivo objetivo; este supuesto debe confirmarse mediante mediciones.
- Existen roles diferenciados, pero sus permisos deben validarse en el backend y no solo en la interfaz.
- La organización vinculada al desafío podrá retroalimentar el flujo y facilitar una futura validación con usuarios.

VII-B. Dependencias

- El desarrollo y las pruebas dependen exclusivamente de datos clínicos sintéticos, sin requerir registros reales.
- La identidad y persistencia dependen de Supabase Auth, PostgreSQL con RLS, PostgREST, RPC y Edge Functions.
- La consulta hospitalaria depende de la pasarela autorizada y de la disponibilidad y contrato de las fuentes integradas. La demostración académica utiliza una fuente FHIR R4 simulada en Docker con datos sintéticos.
- La captura por dictado y la asistencia de redacción y resumen dependen de los modelos locales y de los recursos de cómputo del dispositivo.
- La consulta y persistencia dependen de la conectividad de red con Supabase y la pasarela; audio y transcripción sin confirmar se procesan localmente y no usan servicios remotos.
- La operación depende de una configuración consistente entre Flutter, Supabase y la pasarela de consulta.
- La evaluación de usabilidad depende de reclutar participantes que correspondan al perfil asistencial propuesto; su ejecución y resultados se documentarán si se realiza.

VII-C. Restricciones

- Solo usuarios autenticados y autorizados pueden acceder a información clínica o ejecutar acciones sobre ella.
- El desarrollo académico debe utilizar datos sintéticos y ambientes separados de cualquier infraestructura clínica real.
- Todo contenido producido por IA debe presentarse como preliminar y permanecer sujeto a revisión humana.
- El audio y la transcripción sin confirmar permanecen en el dispositivo; las notas confirmadas se envían a los servicios de Carer-Record.
- La demostración utiliza la FCE simulada FHIR R4 en Docker con datos sintéticos, sin depender del acceso a un sistema hospitalario real.
- La solución busca reducir la carga operativa del personal asistencial; la usabilidad se evalúa mediante el protocolo definido.

VII-D. Riesgos

El Cuadro XVIII reúne riesgos de diseño y medidas para mitigarlos; no informa mediciones ni resultados de mitigación.

Cuadro XVIII
Riesgos prioritarios y medidas de mitigación

Riesgo	**Medida de mitigación**
Transcripción incorrecta o ambigua.	Permitir revisión y corrección; evaluar ASR local con datos sintéticos y dispositivos representativos.
Acceso clínico no autorizado.	Aplicar permisos efectivos, institución y asignación asistencial mediante RLS; verificar respuestas denegadas.
Discrepancia entre controles de interfaz y autorización efectiva.	Mantener RLS como autoridad de acceso y probar permisos, institución y asignación en backend.
Exposición de audio o transcripción no confirmada.	Mantenerlos en el dispositivo, eliminar temporales conforme a política y comprobar el flujo de red y ciclo de vida.
Interrupción de consulta o persistencia.	Comunicar fallos y evitar pérdida o duplicación silenciosa; la mitigación no presupone operación offline completa.
Indisponibilidad de los servicios de backend o de la fuente.	Comunicar el estado y preservar la revisión y autorización; evaluar recuperación según el entorno.
Propuesta de redacción o resumen incorrecta.	Ejecutar asistencia local, limitarla a fuentes autorizadas y someter el contenido a revisión humana; no publicar automáticamente.
Consulta o vinculación incorrecta de información externa.	Validar los contratos de las fuentes y la vinculación con hospitalización mediante pruebas con datos sintéticos.
Baja comprensión de los recorridos.	Aplicar el protocolo definido si se realiza una evaluación; documentar método y observaciones sin presuponer participación o resultado.

La infraestructura administrada no elimina por sí sola los riesgos. Autorización, privacidad, revisión humana y ciclo de vida requieren controles en Flutter, la pasarela y Supabase; su eficacia debe sustentarse con evidencia.

VII-E. Análisis crítico y evaluación de riesgos

La solución de diseño separa la consulta de fuentes autorizadas, la bitácora propia, el procesamiento local y los controles de identidad. Esta separación orienta las mitigaciones, pero no constituye evidencia de que los controles hayan sido validados.

El audio y la transcripción no confirmada permanecen en el dispositivo; la nota confirmada se envía al backend para su persistencia. Por ello, la privacidad no puede describirse como ausencia total de intercambio desde el dispositivo. La revisión de redacción y resumen ocurre localmente y no sustituye la revisión humana.

La autorización debe imponerse en PostgreSQL/RLS por institución, permisos efectivos y asignación asistencial aplicable; la interfaz no es autoridad y el rol administrativo no otorga acceso clínico implícito. La consulta de la FCE se media mediante pasarela autorizada. Una demostración FHIR simulada con HAPI no autenticado, aun cuando se limite a datos sintéticos y loopback, no demuestra seguridad hospitalaria productiva.

La evidencia de autorización, procedencia, rendimiento, ciclo de vida y comprensión de los recorridos debe registrarse al ejecutar las verificaciones previstas. No se afirman evaluaciones con participantes, resultados SUS, mediciones de desempeño, cumplimiento normativo garantizado ni aptitud para datos reales.

VIII. Verificación y validación

VIII-A. Estrategia de verificación y validación

La verificación comprueba si el producto satisface los requisitos especificados; la validación determina si la solución responde a las necesidades del personal asistencial en su contexto de uso. La estrategia define criterios y métodos para evaluar el producto final; no presupone que las pruebas se hayan ejecutado ni que haya resultados o participantes.

La matriz asociada especifica los criterios y métodos para cada RF-01–RF-07 y RNF-01–RNF-10. A la fecha de este informe no se han realizado pruebas con participantes ni en producción. La existencia de vistas desarrolladas describe implementación, pero no demuestra facilidad de uso, eficacia, seguridad, calidad de transcripción, rendimiento ni aceptación.

Los métodos propuestos incluyen pruebas funcionales y de autorización con datos sintéticos, inspección de procedencia y ciclo de vida, pruebas de contrato e integración, mediciones reproducibles de rendimiento y evaluación con participantes. Estos métodos y sus matrices son criterios de evaluación, no resultados. El protocolo de usabilidad permanece propuesto y no ejecutado. Los tests automáticos existentes en el repositorio son evidencia técnica separada; no se incorporan aquí como resultados del informe ni se sustituyen por métodos o matrices pendientes. Una decisión de diseño o una maqueta no demuestra por sí misma el cumplimiento de un requisito.

VIII-B. Matriz de verificación

El Cuadro XIX presenta los criterios y métodos de verificación de los siete requisitos funcionales.

Cuadro XIX
Criterios y métodos de verificación de requisitos funcionales

RF	Criterio de verificación	Método / evidencia a registrar
RF-01	La información hospitalaria autorizada se vincula con la hospitalización correspondiente y conserva procedencia.	Prueba de integración con fuente sintética; registrar solicitud, respuesta y vínculo obtenido.
RF-02	La persona autorizada localiza y consulta solo el contexto permitido de una hospitalización.	Pruebas de consulta permitida y denegada; registrar datos y autorización efectiva.
RF-03	La vista ordena eventos y notas por tiempo y distingue su procedencia.	Inspección funcional con conjunto de datos sintéticos y registro de casos.
RF-04	Una nota de texto o dictado puede revisarse y confirmarse asociada a autor y hospitalización autorizada.	Prueba de recorrido y persistencia; registrar contenido confirmado, autoría y resultado.
RF-05	El dictado produce texto editable que puede revisarse y corregirse antes de confirmar.	Prueba con dictados sintéticos; registrar condiciones del dispositivo y métricas y resultados de transcripción, sin conservar audio ni transcripciones temporales tras la prueba.
RF-06	La propuesta de redacción se puede aceptar, editar o descartar sin sustituir el sentido de origen.	Casos de prueba con textos sintéticos y revisión de diferencias entre origen y propuesta.
RF-07	El resumen considera fuentes autorizadas del período seleccionado, se presenta para revisión y no se publica ni escribe en la FCE.	Prueba con notas y eventos sintéticos de varios períodos; registrar fuentes, intervalo, resultado y estado de publicación.

El Cuadro XX presenta los criterios y métodos de verificación de los diez requisitos no funcionales.

Cuadro XX
Criterios y métodos de verificación de requisitos no funcionales

RNF	Criterio de verificación	Método / evidencia a registrar
RNF-01	Acceso limitado por atribuciones, institución y asignación asistencial cuando corresponda.	Pruebas RLS positivas y negativas por permiso, tenant y asignación.
RNF-02	Protección de información y ausencia de envío de contenido clínico a proveedores externos de IA.	Inspección de tráfico, configuración y flujos de tratamiento en condiciones reproducibles.
RNF-03	Procedencia distinguible, duplicados prevenidos y cambios no autorizados rechazados.	Pruebas de integración, idempotencia y autorización; registrar casos y resultados.
RNF-04	Metadatos pertinentes de procedencia, autoría, tiempos y operaciones disponibles.	Inspección de registros y pruebas de persistencia y acceso.
RNF-05	Contenido asistido sujeto a revisión, sin publicación automática, diagnósticos ni antecedentes ajenos a las fuentes.	Casos sintéticos adversos y verificación del flujo de revisión/publicación.
RNF-06	Tareas principales comprensibles y realizables en la interfaz prevista.	Protocolo de recorridos; documentar participantes, condiciones, observaciones y resultados si se ejecuta.
RNF-07	El rendimiento de las operaciones relevantes es compatible con las tareas y sus criterios de aceptación.	Medir operaciones relevantes en dispositivos representativos y comparar resultados con los criterios de aceptación de las tareas; registrar dispositivo, carga y conectividad.
RNF-08	Contratos explícitos permiten intercambiar y mapear información de las fuentes comprometidas.	Pruebas de contrato y mapeo con fixtures sintéticos de cada integración.
RNF-09	Fallos preservan fuentes y permiten recuperación segura sin omitir autorización o revisión.	Pruebas de fallos y recuperación; registrar estado previo, error y resultado.
RNF-10	Artefactos temporales se eliminan conforme a política, incluidos residuos de interrupciones.	Pruebas de ciclo de vida, cancelación y cierre de sesión con inspección del almacenamiento local.

Esta matriz recoge criterios y métodos propuestos, no resultados de verificación. Su presencia no implica que se hayan realizado las pruebas, mediciones o evaluaciones indicadas; la evidencia de implementación visual tampoco acredita usabilidad, eficacia, seguridad, calidad, rendimiento ni aceptación. RF-07 se mantiene como capacidad comprometida: el método indicado permite verificar la selección explícita del período y las fuentes autorizadas, y no presupone selección de turno ni gestión de turnos.

VIII-C. Validación del prototipo

La validación con personal médico y de enfermería no se ha realizado. El protocolo de usabilidad es una propuesta aún no ejecutada; no se dispone de participantes, observaciones, tiempos de tarea, errores observados ni puntajes SUS. Si se aplica, deberá distinguir la usabilidad percibida de la utilidad clínica [9].

Como métodos de evaluación pendientes se consideran las siguientes actividades; su inclusión no afirma que se hayan ejecutado:

- pruebas de los recorridos de consulta autorizada, notas, dictado, revisión de redacción y resumen de período;
- pruebas de integración con contratos de fuente comprometidos, usando datos sintéticos en la demostración;
- pruebas de autorización por permisos, institución y asignación asistencial aplicable;
- pruebas de ASR local en dispositivos representativos, registrando condiciones y mediciones;
- verificación del tratamiento local de audio y transcripción, y de la persistencia de notas confirmadas;
- pruebas de errores y recuperación que no impliquen operación offline completa;
- evaluación de usabilidad con personal asistencial, registrando método, participantes y resultados;
- revisión de resúmenes y propuestas con casos sintéticos, sin publicación ni escritura en la FCE.

Los resultados solo se informarán cuando exista evidencia reproducible de cada actividad. Las vistas desarrolladas pueden describirse como evidencia de implementación, pero no prueban usabilidad, eficacia, seguridad, calidad, latencia o aceptación del prototipo. Este apartado no afirma validación con participantes ni en producción, ni evaluación clínica.

IX. Conclusiones

Carer-Record aborda la necesidad de mantener disponible y trazable el contexto clínico durante la hospitalización. La solución final se concibe como una capa complementaria a la FCE: consulta información autorizada de la fuente, incorpora notas propias revisadas por su autor y ofrece asistencia local para la redacción y el resumen de eventos y notas de un período seleccionado.

La solución combina Flutter con Supabase Auth, PostgreSQL y RLS, PostgREST, RPC y Edge Functions, además de una pasarela autorizada para consultar la FCE. El audio y la transcripción sin confirmar permanecen en el dispositivo, mientras la nota confirmada se persiste en el backend. Los resúmenes se presentan para revisión y no se publican como notas ni se escriben en la FCE.

El alcance no incluye gestión de turnos, altas o cierres de hospitalización ni operación offline completa. La demostración académica utiliza una FCE simulada FHIR R4 en Docker con datos sintéticos y no equivale a integración productiva. Como trabajo futuro quedan la escritura de resúmenes revisados en la FCE y el registro de entradas clínicas oficiales desde la aplicación. La verificación y validación requieren evidencia antes de afirmar resultados o aptitud para datos reales.

Referencias

[1] Ministerio de Salud, República de Chile, "Estándares y perfiles - especificación de la arquitectura de interoperabilidad," https://interoperabilidad.minsal.cl/docs/especificacion-de-la-arquitectura/estandares-perfiles.html.

[2] ——, "Ley 20584: Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud," https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039348, 2012, biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

[3] Ministerio Secretaría General de la Presidencia, República de Chile, "Ley 19628: Sobre protección de la vida privada," https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599, 1999, biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

[4] República de Chile, "Ley 21719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la agencia de protección de datos personales," https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272, 2024, biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

[5] C. Lyu and G. Pergola, "Society of medical simplifiers," in *Proceedings of the Third Workshop on Text Simplification, Accessibility and Readability (TSAR 2024)*. Association for Computational Linguistics, Nov. 2024, pp. 61–68. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2024.tsar-1.7/

[6] P. Rust, J. Frings, S. Meister, and L. Fehring, "Evaluation of a large language model to simplify discharge summaries and provide cardiological lifestyle recommendations," *Communications Medicine*, vol. 5, no. 1, p. 208, May 2025. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12122782/

[7] K. Lazaros, A. G. Vrahatis, and S. Kotsiantis, "Human-in-the-loop artificial intelligence: A systematic review of concepts, methods, and applications," *Entropy*, vol. 28, no. 4, p. 377, Mar. 2026. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1099-4300/28/4/377

[8] Design Council, "The double diamond design process model," https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/, 2005.

[9] J. Brooke, "SUS: A quick and dirty usability scale," In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland (Eds.), Usability Evaluation in Industry, pp. 189–194, 1996, london: Taylor and Francis.

[10] R. Casanova, F. A. Villa-Garzon, and J. W. Branch-Bedoya, "Architectural patterns for health information systems: a systematic review," *Frontiers in Digital Health*, vol. 7, p. 1694839, 2025. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12666560/